

# บทที่ 5 ผลตอบแทนในตลาดการเงิน

## เนื้อหาประกอบด้วย

- 5.1 ภาพรวมตลาดการเงิน
- 5.2 อัตราผลตอบแทนในตลาดเงิน
- 5.3 ผลตอบแทนและการประเมินราคาตราสารทุน
- 5.4 ผลตอบแทนและการประเมินราคาตราสารหนี้

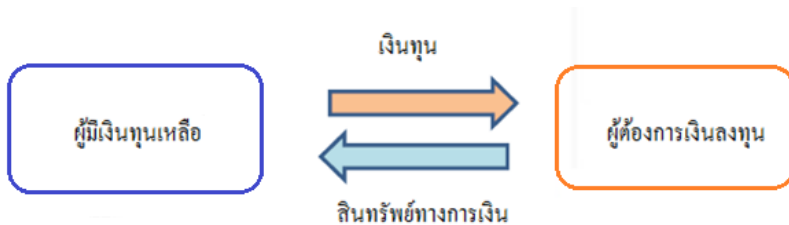
## บทนำ

สำหรับในบทนี้จะกล่าวถึงภาพรวมของตลาดการเงินเพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานและรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในตลาดการเงินซึ่งจะทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจเนื้อหาในคณิตศาสตร์การเงินได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังกล่าวถึงผลตอบแทน การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าของตราสารทุนและตราสารหนี้โดยใช้ความรู้กระแสเงินสดและความรู้ที่ได้กล่าวไว้ในบทก่อนหน้านี้ ในส่วนของแบบฝึกหัดนั้นผู้เขียนได้รวบรวมแนวข้อสอบใบอนุญาตผู้แนะนำนักลงทุน(Single License) เพื่อให้ผู้อ่านได้ทบทวนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินอีกด้วย

## 5.1 ภาพรวมตลาดการเงิน

### 5.1.1 ความหมายของตลาดการเงิน

ตลาดการเงิน (Financial Market) คือ แหล่งหรือสถาบันที่ให้บริการทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลหรือคณะบุคคล 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายหนึ่งคือ ผู้มีเงินทุนเหลือหรือผู้ต้องการลงทุน และอีกฝ่ายหนึ่งคือ ผู้ต้องการเงินลงทุนซึ่งเป็นผู้ขาดแคลนเงินทุน ได้มาทำธุรกรรมทางการเงิน โดยมีตัวกลางเป็น เงินทุน (Capital) โดยที่ตลาดการเงินมีความแตกต่างจากตลาดสินค้าและบริการ คือ ตลาดสินค้าและบริการเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการกับเงิน แต่ตลาดการเงินเป็นตลาดของเงินทุน



รูปที่ 5.1 แผนภาพแสดงความหมายของตลาดการเงิน

ตลาดการเงินนี้มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมาก โดยทำหน้าที่เป็นช่องทางการส่งผ่านเงินทุนจากผู้ที่มีเงินทุนเหลือไปยังผู้ต้องการเงินทุนที่จะนำเงินทุนเหล่านั้นไปลงทุนหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆทางเศรษฐกิจ อาทิ การผลิต การจ้างงาน การซื้อขายแลกเปลี่ยน เป็นต้น โดยที่ตลาดการเงินมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจ ดังนี้ คือ 1) ส่งเสริมการออม (Saving Function) 2) สนับสนุนการระดมเงินทุน (Liquidity Function) 3) เป็นคลังเพื่อรักษาความมั่งคั่ง (Wealth Function) 4) บริการด้านการชำระราคา (Payment Function) ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินกับเงินทุนหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 5) การประเมินเครดิต (Credit Function) ของผู้ให้กู้และผู้กู้ 6) เป็นช่องทางในการบริหารความเสี่ยง (Risk Function) ที่เกิดขึ้นจากการลงทุน และ 7) เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐ (Policy Function)

### 5.1.2 โครงสร้างตลาดการเงิน

ตลาดการเงิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ ตลาดเงิน(Money Market) และ ตลาดทุน (Capital Market) ทั้งสองตลาดนี้ใช้เกณฑ์ระยะเวลาในการลงทุนในการแบ่งประเภท ซึ่งจะกล่าวลงรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

#### 1) ตลาดเงิน

*ตลาดเงิน* เป็นตลาดที่มีการซื้อขายตราสารทางการเงินที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ตั๋วเงินคลัง เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนไปใช้ในระยะสั้น หรือเพื่อการหมุนเวียนภายในกิจการ

#### 2) ตลาดทุน

*ตลาดทุน* เป็นตลาดที่มีการซื้อขายตราสารทางการเงินที่มีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น เพื่อนำเงินทุนที่ได้ไปใช้ในการลงทุนโครงการระยะยาวต่าง ๆ โดยที่ ตลาดทุน แบ่งออกได้เป็นตลาดแรก (Primary Market) และตลาดรอง (Secondary Market)

2.1) *ตลาดแรก* เป็นตลาดที่สินทรัพย์ทางการเงินถูกซื้อขายเป็นครั้งแรกระหว่างผู้มีเงินออมที่ต้องการลงทุนกับผู้ที่ต้องการเงินลงทุนหรือเจ้าของกิจการ โดยเจ้าของกิจการจะเป็นผู้ออกหลักทรัพย์มาขายเพื่อนำเงินที่ได้ไปลงทุนหรือใช้ในการดำเนินการต่างๆในกิจการ

2.2) *ตลาดรอง* เป็นตลาดที่สินทรัพย์ทางการเงินที่นักลงทุนถือครองอยู่กับผู้ที่ต้องการถือครองสินทรัพย์ทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน โดยผู้ขายอาจจะมิได้ประสงค์เพื่อให้ได้รับเงินทุน หรือขาย

ทำกำไร และผู้ซื้ออาจจะมีเหตุผลเพื่อลงทุนระยะยาวหรือเพื่อการเก็งกำไรระยะสั้น ตลาดรองสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

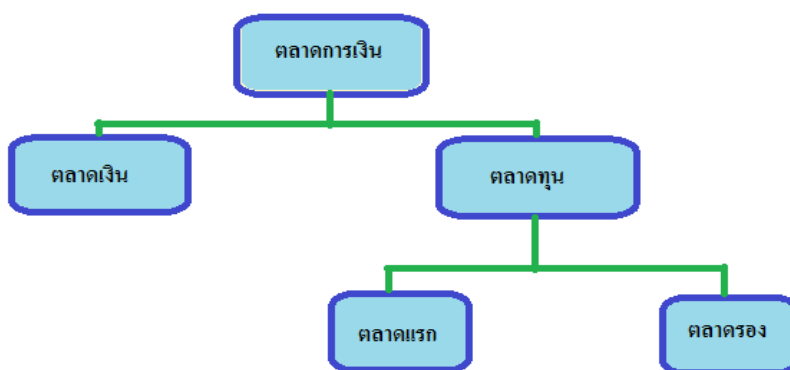
### 2.2.1) ตลาดรองที่เป็นทางการ (Organized Market) คือ

ตลาดที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบ มีข้อบังคับ กฎเกณฑ์ในการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินหรือหลักทรัพย์ทางการเงินอย่างชัดเจน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand: SET) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment: mai) ตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange: BEX) เป็นต้น

### 2.2.2) ตลาดรองที่ไม่เป็นทางการ (Over-the-Counter Market) คือ

ตลาดที่มีการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินด้วยการเจรจาซื้อขายต่อรองกันระหว่างคู่ค้าใดๆ โดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานใดๆ เช่น ผู้ค้าทำการซื้อขายตราสารหนี้ในปริมาณที่มากสามารถเจรจาต่อรองซื้อขายกันเองได้โดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานใด

จากความหมายและโครงสร้างของตลาดการเงินสามารถเขียนแสดงด้วยแผนภาพ ดังนี้



รูปที่ 5.2 แผนภาพแสดงส่วนประกอบตลาดเงิน

### 5.1.3 ประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน

ประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน ได้แก่ เงิน (Money) ตราสารทุน (Equities) ตราสารหนี้ (Debt Instruments) และ ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Instruments) โดยที่

1) เงิน คือ สินทรัพย์ที่ทำหน้าเป็นสื่อกลางในการชำระราคาสินค้าและบริการ เงินเป็นสื่อกลาง ในการชำระหนี้ได้โดยกฎหมาย สินทรัพย์ทางการเงินที่จัดว่าเป็นเงินมีหลายรูปแบบและมีความหมายครอบคลุมกว้างกว่าเงินสด

2) **ตราสารทุน** คือ สิทธิที่บ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของกิจการโดยผู้ถือครองตราสารทุนจะได้รับส่วนแบ่งเงินสดจากผลกำไรของกิจการในรูปเงินปันผลหรือรูปแบบอื่นเช่น หุ้นปันผล หรือสิทธิจองซื้อหุ้นก่อนนักลงทุนคนอื่น เป็นต้น และได้รับมูลค่าคงเหลือของกิจการในกรณีที่บริษัทจะต้องปิดกิจการแล้วมีการชำระบัญชี

3) **ตราสารหนี้** คือ ตราสารทางการเงิน ที่ผู้ออกมีฐานะเป็น **ผู้กู้** (ลูกหนี้) มีข้อผูกพันทางกฎหมายว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตามข้อตกลงและตามระยะเวลาที่กำหนดให้กับผู้ถือตราสาร ซึ่งมีฐานะเป็น **ผู้ให้กู้** (เจ้าหนี้) โดยตราสารหนี้อาจแบ่งตามระยะเวลาที่กำหนดได้เป็น

- ตราสารหนี้ระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี)
- ตราสารหนี้ระยะปานกลาง (มากกว่า 1 แต่ไม่เกิน 10 ปี)
- ตราสารหนี้ระยะยาว (เกิน 10 ปีขึ้นไป)

**หมายเหตุ** - ตราสารหนี้ระยะสั้นจะเป็นสิทธิอยู่ในตลาดเงิน ส่วน ตราสารหนี้ระยะกลางและยาวจะเป็นสิทธิในตลาดทุน

- บางครั้งอาจแบ่งตราสารหนี้สำหรับตราสารหนี้ตามระยะเวลาเป็น 2 ประเภท คือ ตราสารหนี้ระยะสั้น (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) และตราสารหนี้ระยะยาว (มีอายุเกิน 1 ปี)

4) **ตราสารอนุพันธ์** เป็นสัญญาทางการเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิง (Underlying Assets) โดยข้อตกลงทำธุรกรรมดังกล่าวทำในปัจจุบันแต่ชำระราคาและส่งมอบสินค้าอ้างอิงตามเวลาที่กำหนดไว้ในอนาคต ข้อตกลงทำธุรกรรมที่ระบุในตราสารอนุพันธ์อาจอยู่ในรูปพันธะผูกพัน (Obligation) ระหว่างคู่สัญญาทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย หรืออาจเป็นข้อตกลงที่ให้สิทธิ (Right) แก่คู่สัญญาในการซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต โดยมีการระบุจำนวนหรือปริมาณและคุณภาพของสินค้าอ้างอิง ราคาซื้อขายและวิธีการส่งมอบสินค้าอ้างอิงไว้เป็นการล่วงหน้า สินค้าอ้างอิงที่ระบุในตราสารอนุพันธ์ อาจเป็น

- สิทธิทางการเงิน เช่น หุ้นสามัญ กลุ่มของหุ้น พันธบัตรรัฐบาล
- ตัวแปรอ้างอิง เช่น ดัชนีราคาหุ้น (SET, SET100 และ SET50) เป็นต้น
- สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร น้ำมันดิบ สินแร่ เป็นต้น

### 5.1.3 ประเภทของตราสารทุน

ตราสารทุนแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ (Common Stocks) และ หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stocks) ดังนี้

1) **หุ้นสามัญ** คือ ตราสารที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของกิจการตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือครอง ได้รับสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด ได้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผลและยังได้รับส่วนแบ่งในทรัพย์สินกรณีที่เกิดกิจการแต่ได้รับสิทธิเป็นลำดับสุดท้ายหลังจากผู้เรียกร้องอื่นๆเรียกร้องสิทธิแล้ว

2) **หุ้นบุริมสิทธิ** เป็นตราสารที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของกิจการ แต่เป็นไปในลักษณะกึ่งหนี้กึ่งหุ้นสามัญ กล่าวคือมีลักษณะเป็นเจ้าของกิจการร่วมกับการเป็นเจ้าหนี้ด้วย โดยผู้ถือครองจะได้รับเงินปันผลในอัตราที่กำหนดแน่นอน แต่ไม่ได้รับสิทธิลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ ในกรณีที่เลิกกิจการ มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งในสินทรัพย์ของกิจการหลังเจ้าหนี้ แต่จะได้รับก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ

#### 5.1.4 องค์ประกอบของตราสารหนี้

โดยทั่วไปองค์ประกอบของตราสารหนี้ ได้แก่

- 1) มูลค่าที่ตราไว้ หรือราคาที่ตราไว้ (Par Value or Face Value : F) คือ ราคาของตราสารที่ระบุในตราสารแต่ละหน่วย
- 2) มูลค่าไถ่ถอน หรือ ราคาไถ่ถอน (Maturity Value : C) หมายถึง มูลค่าของตราสารที่ผู้ออก(ผู้กู้) จะต้องจ่ายชำระคืนให้กับผู้ถือตราสารในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งโดยปกติจะเท่ากับราคาที่ตราไว้
- 3) อัตราคูปอง (Coupon Rate : r) เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ออกจ่ายให้กับผู้ถือตราสารตามงวดโดยคำนวณจากราคาที่ตราไว้ อัตราคูปองของตราสารอาจจะระบุเป็นอัตราตายตัว (Fixed Rate Bond or Coupon Bond) หรืออัตราลอยตัว (Floating Rate Bond) ก็ได้ ตราสารหนี้บางตราสารอาจจะไม่มีการจ่ายคูปองก็ได้ เรียกว่า **ตราสารไม่มีคูปอง** (Zero Coupon Bond) ซึ่งราคาจำหน่ายตราสาร(ราคาซื้อ) จะต่ำกว่าราคาที่ตราไว้ เรียกว่า **ซื้อ (ขาย) ในราคาส่วนลด**
- 4) งวดของการจ่ายคูปอง(Coupon Frequency) คือจำนวนครั้งการจ่ายคูปองใน 1 ปี
- 5) ลักษณะของสิทธิแฝง (Embedded Option) คือสิทธิหรือทางเลือกที่แฝงอยู่ในตราสาร เช่น

- สิทธิของผู้ถือตราสารหนี้ในการแปลงสภาพตราสารหนี้เป็นตราสารทุน ตราสารที่มีสิทธินี้ เรียกว่า **หุ้นกู้แปลงสภาพ** (Convertible Bond)

- สิทธิของผู้ออกตราสารหนี้ในไถ่ถอนคืนก่อนวันครบกำหนดได้ (Callable Bond) ผู้ออกตราสารสามารถไถ่ถอนตราสารคืนได้ก่อนกำหนด ซึ่งจ่าย *เงินเรียกคืน* *ชดเชย* (Call Premium) รวมกับราคาที่เราได้ให้กับผู้ถือตราสาร *เงินเรียกคืน* ชดเชยนี้จะลดลงเรื่อยๆ เมื่อใกล้เวลาไถ่ถอน
  - สิทธิที่ผู้ถือตราสารหนี้ในการขายตราสารหนี้คืนให้กับผู้ออกตราสาร (Puttable Bond) สิทธิในการขายคืนที่ถือได้รับนี้ ทำให้ผู้ถือสามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออันดับเครดิตของผู้ออกตราสารลดลง หรือ ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงขึ้น
- 6) ข้อสัญญา (Covenants) คือ เงื่อนไขที่ผู้ออกจะต้องปฏิบัติตามหรืองดเว้นการปฏิบัติ ตลอดอายุของตราสารหนี้ หรืออาจรวมถึงการจำกัดด้านการบริหาร เช่น ห้ามจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญเกินที่กำหนด ห้ามควบรวมกิจการ เป็นต้น
- 7) ชื่อผู้ออก (Issuer Name) คือ ผู้ออกตราสารซึ่งมีฐานะเป็น ลูกหนี้

### 5.1.5 ประเภทของตราสารหนี้

โดยทั่วไปผู้ออกตราสารหนี้มักจะมีการออกตราสารหนี้ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินทุนและความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตของผู้ออก และเพื่อเป็นการดึงดูดนักลงทุน ผู้ออกมักออกตราสารเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันของนักลงทุนแต่ละประเภทด้วย เช่น คนวัยเกษียณอายุที่ยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำมักต้องการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้นหรือปานกลางแม้ว่าจะให้ผลตอบแทนค่อนข้างต่ำ ในขณะที่คนวัยเริ่มต้นทำงานยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่า มักชอบลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นด้วย เป็นต้น ดังนั้น ตราสารหนี้จึงสามารถแบ่งได้หลายประเภท ซึ่งจะขอกล่าวเพื่อเป็นความรู้ไว้พอสังเขป ดังนี้

#### • ตราสารหนี้แบ่งตามประเภทของผู้ออก

##### 1) ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล

หน่วยงานที่ออก กระทรวงการคลัง

วัตถุประสงค์ในการออกตราสาร เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนและประชาชนทั่วไป เพื่อนำเงินทุนมาใช้จ่ายในกิจกรรมของรัฐบาลโดยเป็นการอุดหนุนภาระขาดดุลงบประมาณ

จุดเด่น ไม่มีความเสี่ยงเรื่องการผิดนัดชำระดอกเบี้ยและเงินต้น (Default Free) ความเสี่ยงต่ำมากจนจัดได้ว่าไม่มีความเสี่ยง (Risk Free Bond) แต่อัตราผลตอบแทนก็ต่ำ

ผลิตภัณฑ์ แบ่งตามอายุของตราสาร ได้แก่

- อายุน้อยกว่า 1 ปี เรียกว่า ตั๋วเงินคลัง เป็นตราสารประเภทไม่จ่ายคูปอง ขายในราคาที่ยกส่วนลดจากมูลค่าหน้าตั๋วหรือราคาที่ตราไว้ เมื่อครบกำหนดอายุจะได้รับชำระคืนตามราคาที่ตราไว้
- อายุตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไปเรียกว่า พันธบัตรรัฐบาล โดยมีราคาที่ตราไว้ เท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วยโดยทั่วไปมีลักษณะการจ่ายดอกเบี้ยเป็นแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยจ่ายปีละ 2 ครั้งและชำระคืนเงินต้นครั้งเดียว ณ วันไถ่ถอน

## 2) ตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานที่ออก องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น บางหน่วยงานมีรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกัน

วัตถุประสงค์ในการออกตราสาร เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนและประชาชนทั่วไปเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ

จุดเด่น มีความเสี่ยงต่ำ

ผลิตภัณฑ์ เป็นตราสารลักษณะเดียวกับพันธบัตรรัฐบาลมีชื่อเรียกตามหน่วยงานที่ออก เช่น พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฯลฯ

## 3) ตราสารหนี้ภาคเอกชน

หน่วยงานที่ออก บริษัทเอกชน

วัตถุประสงค์ในการออกตราสาร เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนและประชาชนทั่วไปเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจการ

จุดเด่น ให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าพันธบัตร แต่ มีความเสี่ยงที่สูงกว่า

ผลิตภัณฑ์ เป็นตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี เรียกว่า หุ้นกู้

### • ตราสารหนี้แบ่งตามสิทธิในการเรียกร้อง

- ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ (Subordinated Bond) คือ ตราสารหนี้ที่ผู้ถือจะมีสิทธิเรียกร้องชำระหนี้ในอันดับหลังจากเจ้าหนี้บุริมสิทธิและเจ้าหนี้ทั่วไปในกรณีที่บริษัทผู้ออกตราสารล้มละลาย หรือมีการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ แต่จะมีสิทธิสูงกว่าผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสามัญ ซึ่งจะมีสิทธิเป็นอันดับสุดท้าย
- ตราสารหนี้ไม่ด้อยสิทธิ คือ ตราสารหนี้ที่ผู้ถือจะมีสิทธิเรียกร้องชำระหนี้ได้ทัดเทียมกับ

เจ้าหนี้สามัญรายอื่นๆ และมีสิทธิเรียกร้องสูงกว่าผู้ถือตราสารหนี้ด้อยสิทธิ ผู้ถือหุ้น  
บุริมสิทธิ และผู้ถือหุ้นสามัญตาม ลำดับ

• แบ่งตามการค้ำประกัน

- ตราสารหนี้มีประกัน หมายถึง ตราสารหนี้ที่ผู้ออกนำสินทรัพย์ซึ่งอาจเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคาร โรงงาน หรือ สงหาิมทรัพย์ เช่น สินค้าในโรงงาน เป็นหลักประกันในการออก โดยผู้ถือจะมีบุริมสิทธิเหนือสินทรัพย์นั้น
- ตราสารหนี้ไม่มีประกัน หมายถึงตราสารหนี้ที่ไม่ได้จัดให้มีหลักประกันเพื่อการชำระหนี้

• แบ่งตามประเภทอื่นๆ

- ตราสารหนี้จ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed-Rate Bond) คือ ตราสารหนี้ที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ตามที่กำหนดไว้ตลอดอายุของตราสารหนี้ โดยตราสารหนี้ในตลาดกว่าร้อยละ 80 จะมีลักษณะการจ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่
- ตราสารหนี้จ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate Bond หรือ FRN) หมายถึง ตราสารหนี้ที่กำหนดอัตราผลตอบแทนที่แปรไปตามอัตราอ้างอิงหรือดัชนีที่กำหนดไว้ เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย

**หมายเหตุ** ถ้าอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มสูงขึ้นแล้ว ผู้ออกตราสารหนี้จะต้องการออกตราสารหนี้แบบจ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่ มากกว่า แต่ นักลงทุนจะต้องการซื้อตราสารหนี้แบบจ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัว มากกว่า ในทางกลับกัน ถ้าอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มสูงขึ้นแล้ว ผู้ออกตราสารหนี้จะต้องการออกตราสารหนี้แบบจ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่ มากกว่า แต่ นักลงทุนจะต้องการซื้อตราสารหนี้แบบจ่ายดอกเบี้ยแบบลอยตัวมากกว่า

- หุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond) เป็นตราสารหนี้ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการแปลงสภาพจากการถือหุ้นกู้ไปเป็นหุ้นสามัญตามอัตรา ราคาแปลงสภาพ และเวลาที่กำหนดไว้ในตราสาร

**หมายเหตุ** นักลงทุนจะมีต้องการหุ้นกู้ประเภทนี้ถ้าราคาหุ้นมีแนวโน้มสูงขึ้น

- หุ้นกู้ประเภททยอยจ่ายคืนเงินต้น (Amortizing Bond) คือ ตราสารหนี้ประเภทที่ผู้ออกจะทยอยจ่ายคืนเงินต้นแก่ผู้ถือในแต่ละงวด หุ้นกู้ประเภทนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการผิด

- ชำระของผู้ลงทุนได้ในระดับหนึ่ง แต่มีความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนต่อแทน
- หุ้นกู้ที่ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด (Callable Bond) คือ ตราสารหนี้ที่ให้สิทธิผู้ออกในการเรียกคืน (Call) หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ตราสารหนี้ประเภทนี้ผู้ออกจะได้ประโยชน์หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดอยู่ในระดับต่ำ แต่ผู้ถือตราสารจะเสียประโยชน์
  - หุ้นกู้ที่ผู้ถือมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด (Puttable Bond) คือ ตราสารหนี้ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการขอไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ตราสารหนี้ประเภทนี้ผู้ถือจะได้ประโยชน์หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดอยู่ในระดับสูง แต่ผู้ถือตราสารจะเสียประโยชน์
  - ตราสารหนี้จากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitized Bond) คือ ตราสารหนี้ที่เกิดจากกระบวนการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) โดยมีหลักทรัพย์ที่นำมาแปลงนั้นค้ำประกัน และการจ่ายดอกเบี้ยจากกระแสเงินสดที่ได้จากตัวสินทรัพย์ที่นำมาแปลงนั้น
  - ตราสารหนี้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Bond) คือตราสารหนี้ที่ไม่มีวันหมดอายุ โดยไม่มีการไถ่ถอนคืนจนกว่าบริษัทจะเลิกกิจการ และจะมีการจ่ายดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องตามที่กำหนด

### 5.1.6 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้

การลงทุนในตราสารหนี้ นักลงทุนจะต้องคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระดอกเบี้ยและเงินต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความมั่นคงและฐานะทางการเงินของบริษัทหรือหน่วยงานผู้ออก เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนที่เป็นผู้แบกรับความเสี่ยงนั้น จึงได้มีการจัดตั้งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ขึ้น โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านการวิเคราะห์และประเมินสถานะความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ เพื่อประโยชน์แก่นักลงทุน ผู้ออกตราสารหนี้และสถาบันการเงินได้ใช้ประกอบการพิจารณาและประเมินการลงทุนในตราสารหนี้

ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ 2 สถาบันคือ

1) บริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชันเซอร์วิส จำกัด หรือ ทริส (TRIS) เป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือแห่งแรกของไทย จัดตั้งโดยการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2536

2) บริษัทฟิทช์เรตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ฟิทช์ (FITCH) เป็นบริษัทจัดความน่าเชื่อถืออีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย จัดตั้งในปี 2544 โดยมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โดยสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจะจัดอันดับตามความเสี่ยงของการผิดชำระหนี้จากความเสี่ยงต่ำที่สุด ไปยังอันดับที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด โดยการพิจารณาจาก ความสามารถในการชำระคืนดอกเบี้ยและเงินต้น ความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเศรษฐกิจส่งผลกระทบเล็กน้อยเพียงใด โดยเริ่มจาก อันดับ AAA ไปจนกระทั่งถึง D ดังนี้

| สัญลักษณ์ | ระดับความเชื่อมั่น                       | ระดับความเสี่ยง          | หมายเหตุ                         |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| AAA       | มีความเชื่อมั่นสูงที่สุด                 | มีความเสี่ยงต่ำที่สุด    | จัดเป็นตราสารหนี้ที่เหมาะสมลงทุน |
| AA        | มีความเชื่อมั่นสูงมาก                    | มีความเสี่ยงต่ำมาก       | (Investment Grade                |
| A         | มีความเชื่อมั่นสูง                       | มีความเสี่ยงต่ำ          | Bond)                            |
| BBB       | มีความเชื่อมั่นปานกลาง                   | มีความเสี่ยงปานกลาง      |                                  |
| BB        | มีความเชื่อมั่นต่ำ                       | มีความเสี่ยงสูง          | จัดเป็นตราสารหนี้ประเภทเก็งกำไร  |
| B         | มีความเชื่อมั่นต่ำมาก                    | มีความเสี่ยงสูงมาก       | (Speculative Grade               |
| C         | มีความเชื่อมั่นต่ำที่สุด                 | มีความเสี่ยงสูงมากที่สุด | Bond)                            |
| D         | ไม่มีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการชำระหนี้ | อยู่ในภาวะผิดนัดชำระหนี้ |                                  |

**หมายเหตุ** อันดับน่าเชื่อถือ AAA ถึง C อาจมีเครื่องหมาย บวก(+) ลบ (-) ต่อท้าย เช่น AAA- มีระดับความเชื่อมั่นสูงกว่า AA+ แต่ต่ำกว่า AAA เป็นต้น

### 5.1.7 ประเภทของตราสารอนุพันธ์ตามลักษณะพันธะผูกพันของสัญญา

ตราสารอนุพันธ์ตามลักษณะพันธะผูกพันของสัญญา จำแนกเป็น 3 ประเภท คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ออปชั่น และสัญญาสวอป

#### 1) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เป็นสัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายที่ตกลงจะซื้อขายสินค้าอ้างอิงที่ระบุในสัญญา ในราคา ปริมาณ และเวลาส่งมอบที่ได้กำหนดในไว้สัญญา โดยทั้งผู้ที่จะซื้อและผู้ที่จะขาย

มีภาระผูกพันต้องทำตามสัญญานั้นๆ กล่าวคือ ฝ่ายผู้ขายจะต้องนำสินค้าอ้างอิงมาส่งมอบตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และฝ่ายผู้ซื้อจะต้องชำระราคาตามกำหนด

ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีอยู่ 2 ประเภท คือ

- 1.1) สัญญาฟอร์เวิร์ด (Forward Contact) เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คู่สัญญาตกลงซื้อขายกันเองในตลาดที่ไม่เป็นทางการ (Over-the-Counter Market) โดยคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาฟอร์เวิร์ดโดยมีการส่งมอบตัวสินค้าอ้างอิงจริง (Physical Delivery)

ตัวอย่างของสัญญาฟอร์เวิร์ด ได้แก่ สัญญาฟอร์เวิร์ดเงินตราต่างประเทศ

สัญญาฟอร์เวิร์ดอัตราดอกเบี้ย (Forward Rate Agreement หรือ FRA) สัญญาฟอร์เวิร์ดยางพารา และ สัญญาฟอร์เวิร์ดดอกเบี้ยทวิลิป เป็นต้น

- 1.2) สัญญาฟิวเจอร์ส (Future Contact) เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คู่สัญญาตกลงซื้อขายผ่านนายหน้าในตลาดที่จัดตั้งอย่างทางการ (Organized Exchange) โดยคู่สัญญาตามสัญญาฟิวเจอร์ส ส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการส่งมอบหรือรับมอบตัวสินค้าอ้างอิงจริงๆ เช่นเดียวกับสัญญาฟอร์เวิร์ด แต่คู่สัญญาเลือกที่จะล้างหรือปิดฐานะการเป็นคู่สัญญาได้ โดยการรับและจ่ายเงินสด (Cash Settlement)

ตัวอย่างของสัญญาฟิวเจอร์ส ได้แก่ สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีราคาหุ้น SET50 หรือ SET50 Index Futures ที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ TFEX และสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ในตลาดล่วงหน้า AFEX เป็นต้น

- 2) ออปชั่น (Option) หรือตราสารสิทธิ เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ผู้ออกออปชั่นให้สิทธิ (Right) แก่ผู้ซื้อออปชั่นที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิง ในราคา ปริมาณ และเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญา สิทธิในที่นี่ มีใช้พ้นระยะ เนื่องจากออปชั่นมีลักษณะเป็นใบแสดงสิทธิ ดังนั้น ผู้ซื้อออปชั่นจึงต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อออปชั่น เรียกว่า *ค่าพรีเมียม (Premium)* เพื่อให้ได้มาซึ่ง สิทธิที่ระบุในออปชั่น หากผู้ถือออปชั่นใช้สิทธิ ผู้ออกหรือผู้ขายออปชั่นมีพันธะที่จะต้องขายหรือรับซื้อสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิงตามที่ระบุในสัญญา

ประเภทของออปชั่นแบ่งตามการให้สิทธิแบ่งได้ 2 ประเภท

- คอลออปชั่น (Call Option) เป็นออปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือออปชั่นในการซื้อสินค้าอ้างอิง
- พุทออปชั่น (Put Option) เป็นออปชั่นที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือออปชั่นในการขายสินค้าอ้างอิง

ตัวอย่างของออปชั่นที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายอนุพันธ์ ได้แก่ คอลออปชั่นและ  
พุทออปชั่นของ SET50 Index

- 3) สัญญาสวอป (Swap) เป็นสัญญาที่กำหนดให้คู่สัญญาแลกเปลี่ยนกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของแต่ละฝ่ายโดยคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามพันธะผูกพันในการส่งมอบกระแสเงินสดระหว่างกันทั้งงวดที่กำหนดตลอดอายุสัญญา

ตัวอย่างของสัญญาสวอป ได้แก่ สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ สัญญาสวอปอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

### 5.1.8 ประโยชน์ของตราสารอนุพันธ์ และผู้ค้าในตลาดตราสารอนุพันธ์

วัตถุประสงค์หลักของการออกตราสารอนุพันธ์ คือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการและบริหารความเสี่ยง ผลจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ทำให้เกิดผลประโยชน์ด้านการเก็งกำไร นอกจากนี้ราคาที่เกิดจากการซื้อขายยังช่วยให้ผู้ลงทุนในสินค้าหลัก ค้นพบราคาที่แท้จริงของหลักทรัพย์หลักหรือสินค้าหลักได้เร็วขึ้นอีกด้วย

จากวัตถุประสงค์หลักและประโยชน์ของตราสารอนุพันธ์ เราจึงสามารถจำแนกผู้ค้าในตลาดตราสารอนุพันธ์ได้เป็น 3 ประเภท คือ นักบริหารความเสี่ยง (Hedger) นักเก็งกำไร (Speculator) และนักค้ากำไร (Arbitrageur) โดยผู้ค้าแต่ละประเภทมีคำจำกัดความ ดังนี้

1) นักบริหารความเสี่ยง คือ ผู้ค้าที่ต้องการกำหนดราคาซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงไว้ก่อนที่จะมีการซื้อหรือขายจริงสินค้าอ้างอิงนั้นจริง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าอ้างอิง ทำให้ราคาสินค้าอ้างอิงมีความไม่แน่นอน เช่น ความไม่แน่นอนของราคาหุ้นและสินค้าต่างๆ อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น

2) นักเก็งกำไร คือ ผู้ค้าที่เข้ามาซื้อหรือขายตราสารอนุพันธ์ โดยต้องการทำกำไรจากความผันผวนของราคาตราสารอนุพันธ์หรือสินค้าอ้างอิงซึ่งทำให้เกิดส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย นักเก็งกำไรที่เข้ามาไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้สิทธิในการซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิง นักเก็งกำไรมีส่วนช่วยให้ตลาดอนุพันธ์มีสภาพคล่องเนื่องจากการซื้อขายหมุนเวียนมือกันอย่างต่อเนื่อง

3) นักค้ากำไร คือ ผู้ค้าที่เข้ามาลงทุนในตลาดอนุพันธ์เพื่อแสวงหารายได้ จากความความไม่สมดุลระหว่างระหว่างราคาสินค้าอ้างอิงในตลาด 2 ตลาดคือ ในตลาดปัจจุบันหรือราคาเงินสด กับราคาในตลาดอนุพันธ์ หากราคาทั้งสองเคลื่อนไหวไม่สมดุลกันก็จะสามารถทำการค้ากำไรได้โดยการ

ซื้อสินค้าหรือตราสารในตลาดที่มีราคาต่ำพร้อมกับการขายตราสารหรือสินค้าในตลาดที่ราคาสูง ซึ่งเป็นการทำกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง (Arbitrage) ทั้งนี้ การค้ากำไรจะช่วยให้ตลาดตราสารมีการปรับราคาเข้าสู่จุดที่เหมาะสมได้เร็วขึ้น

## 5.2 อัตราผลตอบแทนในตลาดเงิน

เราได้ทราบความหมายของตลาดเงินมาแล้วว่า ตลาดเงิน เป็นตลาดที่มีการซื้อขายตราสารทางการเงินที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเงินฝาก ตั๋วเงินคลัง เป็นต้น ตราสารเหล่านี้จะมีสภาพคล่องสูง ความเสี่ยงต่ำ โดยดัชนีชี้วัดอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้มีอยู่หลายรูปแบบ ได้แก่ อัตราผลตอบแทนส่วนลดธนาคาร (Bank Discount Yield :  $r_{BDY}$ ) อัตราผลตอบแทนตามระยะเวลาการลงทุน (Holding Period Yield :  $r_{HPY}$ ) อัตราผลตอบแทนตลาดเงิน (Money Market Yield :  $r_{MMY}$ ) อัตราผลตอบแทนที่เป็นผลรายปี (Effective Annual Yield :  $r_{EAY}$ ) อัตราผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนเงิน (Dollar-Weighted Rate of Return :  $r_{DWR}$ ) อัตราผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักด้วยเวลา (Time-Weighted Rate of Return :  $r_{TWR}$ ) เป็นต้น เพื่อความสะดวกกำหนดสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้

|     |     |                                               |
|-----|-----|-----------------------------------------------|
| $F$ | แทน | ราคาที่ตราไว้                                 |
| $P$ | แทน | ราคาขาย (ซื้อ) หรือ ราคาปัจจุบันของตราสาร     |
| $t$ | แทน | จำนวนวันที่ถือครองตราสารจนกระทั่งถึงวันไถ่ถอน |
| $C$ | แทน | ราคาไถ่ถอน                                    |
| $D$ | แทน | ดอกเบี้ยที่ชำระให้ผู้ซื้อขณะถือครองตราสาร     |

### 5.2.1 อัตราผลตอบแทนส่วนลดธนาคาร

**บทนิยาม 5.1** อัตราผลตอบแทนส่วนลดธนาคาร แทนด้วยสัญลักษณ์  $r_{BDY}$  นิยามโดย

$$r_{BDY} = \frac{F - P}{F} \times \frac{360}{t} \quad (\text{ต่อ ปี}) \quad (5.1)$$

อัตราผลตอบแทนส่วนลดธนาคาร  $r_{BDY}$  จะกำหนดให้ 1 ปี มี 360 วัน และ โดยธนาคารคิดส่วนลด เท่ากับ  $F - P$  ภายใต้สมมติฐาน ราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้  $r_{BDY}$  นิยมใช้ในการคำนวณอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี

### ข้อด้อยของอัตราผลตอบแทนส่วนลดธนาคาร $r_{BDY}$

- 1)  $r_{BDY}$  ไม่ได้แสดงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงจากการลงทุน
- 2) จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณเป็นการนับวันลงทุนโดยประมาณ ไม่ได้ใช้จำนวนวันที่แท้จริง

**ตัวอย่างที่ 5.8** สมมติว่าตั๋วแลกเงินฉบับหนึ่ง มีราคาที่เราได้ 10,000 บาท มีราคาขาย 9,800 บาท และมีอายุคงเหลือ 120 วัน โดยมีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ จงคำนวณหาอัตราผลตอบแทนส่วนลดธนาคาร  $r_{BDY}$

**วิธีทำ** จาก  $r_{BDY} = \frac{F - P}{F} \times \frac{360}{t}$  ในที่นี้  $F = 10,000$ ,  $P = 9,800$ ,  $t = 120$  จะได้

$$r_{BDY} = \frac{10,000 - 9,800}{10,000} \times \frac{360}{120} = 0.06 = 6 \% \quad \square$$

### 5.2.2 อัตราผลตอบแทนตามระยะเวลาการลงทุน

**บทนิยาม 5.2** อัตราผลตอบแทนตามระยะเวลาการลงทุน แทนด้วยสัญลักษณ์  $r_{HPY}$  คำนวณภายใต้สมมติฐานว่า นักลงทุนถือครองตราสารจนกระทั่งถึงวันไถ่ถอน ซึ่งนิยาม  $r_{HPY}$  ดังนี้

$$r_{HPY} = \frac{C - P + D}{P} \quad (\text{ต่อ ช่วงการลงทุน}) \quad (5.2)$$

**ตัวอย่างที่ 5.9** สมมติว่าบัตรเงินฝากฉบับหนึ่ง มีราคาที่เราได้ 10,000 บาท มีราคาขาย 9,800 บาท และมีอายุคงเหลือ 120 วัน โดยมีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ ถ้าขณะถือครองตราสารผู้ซื้อได้รับดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปีของราคาที่ตราไว้ จงคำนวณหาอัตราผลตอบแทนตามระยะเวลาการลงทุน  $r_{HPY}$  กำหนดให้ 1 ปีมี 365 วัน

**วิธีทำ** ขณะถือครองตราสารผู้ซื้อได้รับดอกเบี้ย  $D$  เท่ากับ  $\left(\frac{120}{365}\right)(0.03)(10,000) = 98.63$  บาท

จาก  $r_{HPY} = \frac{C - P + D}{P}$  ในที่นี้  $C = 10,000$ ,  $P = 9,800$ ,  $D = 98.63$  จะได้

$$r_{HPY} = \frac{10,000 - 9,800 + 98.63}{9,800} = 0.0305 = 3.05 \% \quad \square$$

### 5.2.3 อัตราผลตอบแทนตลาดเงิน

**บทนิยาม 5.3** อัตราผลตอบแทนตลาดเงิน (Money Market Return Rate) แทนด้วยสัญลักษณ์  $r_{MMY}$  เป็นการหาอัตราผลตอบแทน  $r_{HPY}$  ต่อปี โดยกำหนดให้ 1 ปี เท่ากับ 360 วัน ดังนั้นสูตรการคำนวณ  $r_{MMY}$  อยู่ในรูป

$$r_{MMY} = r_{HPY} \times \frac{360}{t} \quad (\text{ต่อ ปี}) \quad (5.3)$$

เมื่อ  $t$  เป็นจำนวนวันที่ถือครองตราสารจนกระทั่งถึงวันไถ่ถอน

ในกรณีของตราสารที่ไม่มีดอกเบี้ยที่ชำระให้ผู้ซื้อขณะถือครองตราสาร ดังนั้นอัตราผลตอบแทนตามระยะเวลาการลงทุนของตราสาร คือ

$$r_{HPY} = \frac{F - P}{P} = \frac{F - P}{F} \times \frac{F}{P} = r_{BDY} \times \frac{t}{360} \times \frac{F}{P} \quad (5.4)$$

ดังนั้น  $r_{MMY}$  สำหรับตราสารที่ไม่มีดอกเบี้ย คำนวณได้จาก

$$r_{MMY} = \frac{r_{BDY} F}{P} \quad (5.5)$$

เพราะว่า  $F - P = r_{BDY} F \times \frac{t}{360}$  ดังนั้น

$$r_{MMY} = \frac{r_{BDY} F}{F - (F - P)} = \frac{r_{BDY} F}{F - \left( r_{BDY} F \times \frac{t}{360} \right)} = \frac{360 r_{BDY}}{360 - t r_{BDY}} \quad (5.6)$$

นั่นคือ

$$r_{MMY} = \frac{360 r_{BDY}}{360 - t r_{BDY}} \quad (5.7)$$

สูตร (5.7) เป็นการคำนวณ  $r_{MMY}$  ตราสารที่ไม่มีดอกเบี้ยโดยไม่จำเป็นต้องทราบราคาที่เราได้ มีประโยชน์สำหรับการคำนวณราคาซื้อที่สมเหตุสมผลเมื่อกำหนดอัตราลดราคา  $r_{BDY}$

**ตัวอย่างที่ 5.10** สมมติว่าตั๋วเงินคลังฉบับหนึ่ง มีราคาที่เราได้ 10,000 บาท ตั๋วเงินคลังมีส่วนลด 500 บาท และมีอายุคงเหลือ 120 วัน โดยมีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่เราได้ ถ้าขณะถือครองตราสารผู้ซื้อไม่ได้รับดอกเบี้ย ต่อปีของราคาที่เราได้ จงคำนวณหาอัตราผลตอบแทนตลาดเงิน  $r_{MMY}$

**วิธีทำ** จาก  $r_{HPY} = \frac{C - P + D}{P}$  ในที่นี้  $t = 120$ ,  $D = 0$ ,  $C = 10,000$ ,  $C - P = F - P = 500$

ดังนั้น  $P = 9,500$  และ  $r_{HPY} = \frac{500 + 0}{9,500} = 0.0526$  ซึ่งทำให้ได้

$$r_{MMY} = r_{HPY} \times \frac{360}{t} = 0.05263 \times \frac{360}{120} = 0.15789 = 15.789 \% \quad \square$$

### 5.2.4 อัตราผลตอบแทนที่เป็นผลต่อปี

จาก อัตราผลตอบแทนตามระยะเวลาการลงทุน  $r_{HPY} = \frac{C - P + D}{P}$  (ต่อ ช่วงการลงทุน)

สมมติให้  $0 \leq t \leq 1$  เป็นเวลาที่ถือครองตราสารจนกระทั่งถึงวันไถ่ถอน(หน่วยเป็นปี กำหนด 1 ปี เท่ากับ 365 วัน) และ  $i$  เป็นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นผลต่อปี จะได้  $(1+i)^t = 1 + r_{HPY}$  นั่นคือ  $i = (1 + r_{HPY})^{1/t} - 1$

**บทนิยาม 5.4** อัตราผลตอบแทนที่เป็นผลต่อปี (Annual Effective Return Rate ) แทนด้วย สัญลักษณ์  $r_{EAY}$  เป็นอัตราผลตอบแทนที่คำนวณภายใต้กำหนด 1 ปี เท่ากับ 365 วัน คำนวณด้วย ราคาซื้อและคิดอัตราดอกเบี้ยแบบทบต้น ซึ่งมีสูตรในการคำนวณคือ

$$r_{EAY} = (1 + r_{HPY})^{1/t} - 1 \quad (5.8)$$

เมื่อ  $0 \leq t \leq 1$  เป็นเวลาที่ถือครองตราสารจนกระทั่งถึงวันไถ่ถอน (หน่วยเป็นปี)

**ตัวอย่างที่ 5.11** สมมติว่าตัวสัญญาใช้เงินฉบับหนึ่ง มีราคาซื้อ 9,500 บาท ตัวเงินคลังมีส่วนลด 500 บาท และมีอายุ 240 วัน โดยมีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ ถ้าขณะถือครองตราสารผู้ซื้อได้รับ ดอกเบี้ย 400 บาท จงคำนวณหาอัตราผลตอบแทนที่เป็นผลต่อปี  $r_{EAY}$

**วิธีทำ** จาก  $r_{HPY}$  - ในที่นี้  $t = \frac{240}{365}$ ,  $D = 500$ ,  $P = 9,500$ ,  $C - P = F - P = 500$  ดังนั้น

$$P = 9,500 \text{ และ } r_{HPY} = \frac{500 + 400}{9,500} = 0.09474 \text{ ซึ่งทำให้ได้}$$

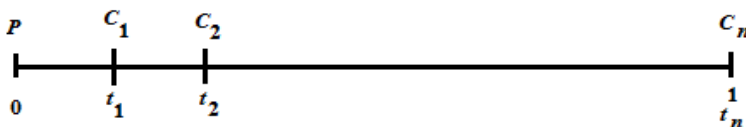
$$r_{EAY} = (1 + r_{HPY})^{1/t} - 1 = (1 + 0.09474)^{\frac{365}{240}} - 1 = 0.1476 = 14.76 \% \quad \square$$

ในทางปฏิบัติเงินลงทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงระหว่างระยะการลงทุน และอาจมีการจ่าย ดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนที่เวลาใดๆระหว่างการลงทุน หากคำนวณอัตราผลตอบแทนโดยใช้สูตร คำนวณในหัวข้อ 5.3.1-5.3.4 จะไม่สมเหตุสมผลเนื่องจากสูตรดังกล่าวคำนวณภายใต้สมมติฐานการ ลงทุนด้วยเงินต้น และผลตอบแทนที่ได้รับปลายปี วิธีที่จะแนะนำ 2 วิธีต่อไปนี้จะสามารถแก้ปัญหา นี้ได้

### 5.2.5 อัตราผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนเงิน

ให้  $P$  เป็นเงินลงทุนเริ่มต้นที่เวลาเริ่มต้น  $t_0 = 0$  และ  $C_k$  เป็นเพิ่มเงินลงทุน ( $C_j > 0$  สำหรับบาง  $j$ ) หรือได้รับเงินหรือถอนเงิน ( $C_j < 0$  สำหรับบาง  $j$ ) ที่เวลา  $t_k$ ,  $k = 1, 2, \dots, n$  (หน่วย

ปี) ตามลำดับ ซึ่งเป็นเวลาที่ลงทุนในช่วง  $t$  ปี ( $t > 0$ ) โดยที่  $t_n = t$  และ ให้  $i$  เป็นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นผลต่อปี กำหนดให้  $C_0 = P$



รูปที่ 5.3 แผนภาพแสดงกระแสเงินทุนที่เวลาใดๆ

จากแผนภาพ มูลค่าอนาคตของเงินลงทุนที่ได้รับที่เวลา  $t$  ( $FV_t$ ) เท่ากับ

$$FV_t = \sum_{k=0}^n C_k (1+i)^{t-t_k} \quad (5.9)$$

โดยการประมาณด้วยการกระจายเทย์เลอร์อันดับ 1 จะได้  $(1+i)^t \approx 1+it$  ดังนั้น

$$FV_t = \sum_{k=0}^n C_k (1+i(t-t_k)) \quad (5.10)$$

แก้สมการหา  $i$  ได้

$$i = \frac{FV_t - \sum_{k=0}^n C_k}{\sum_{k=0}^n C_k (t-t_k)} \quad (5.11)$$

ในที่นี้จะกำหนดให้  $FV_t$  เป็นเงินสดที่ได้รับหรือเงินคงเหลือที่เวลา  $t$  และดอกเบี้ยรับรวม

$I = FV_t - \sum_{k=0}^n C_k$  และ  $\sum_{k=0}^n C_k (t-t_k)$  เป็นผลรวมของผลคูณของเงินลงทุนกับเวลา เมื่อ  $C_k$  เป็นเงินลงทุนที่เวลา  $t_k$ ,  $k = 0, 1, \dots, n$  โดยที่  $C_0 = P$ ,  $t_0 = 0$  และ  $t_n = t$

**บทนิยาม 5.5** อัตราผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนเงิน (Dollar Weighted Rate of Return)

แทนด้วยสัญลักษณ์  $r_{DWR}$  เป็นอัตราผลตอบแทนที่นิยามโดย

$$r_{DWR} = \frac{FV_t - \sum_{k=0}^n C_k}{\sum_{k=0}^n C_k (t-t_k)} \quad (5.12)$$

**ตัวอย่างที่ 5.12** ลงทุนทันทีตอนต้นปี 100,000 บาท จากนั้นลงทุนเพิ่มอีก 60,000 บาท ที่ปลายเดือนที่ 4 และได้รับเงินจากการลงทุน 10,000 บาท และ 30,000 บาท ปลายเดือนที่ 6 และ 8 ตามลำดับ ถ้าปลายปีได้รับเงินอีก 130,000 บาท จงหาอัตราผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนเงิน

$r_{DWR}$

**วิธีทำ** จากโจทย์จะได้ตารางแสดงกระแสเงินสด ดังนี้

| เดือนที่  | 0       | 1 | 2 | 3 | 4      | 5 | 6       | 7 | 8       | 9 | 10 | 11 | 12         |
|-----------|---------|---|---|---|--------|---|---------|---|---------|---|----|----|------------|
| เงินลงทุน | 100,000 |   |   |   | 60,000 |   | -10,000 |   | -30,000 |   |    |    | FV=130,000 |

โดยที่ เครื่องหมายลบหมายถึงเงินที่ได้รับ

$$r_{DWR} = \frac{130,000 - (100,000 + 60,000 - 10,000 - 30,000)}{100,000(1-0) + 60,000(1-4/12) - 10,000(1-6/12) - 30,000(1-8/12)}$$

$$= 0.08 = 8 \%$$

□

### 5.2.6 อัตราผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักด้วยเวลา

กำหนดให้  $B_k$  แทนมูลค่าตามบัญชีหรือเงินคงเหลือในบัญชีลงทุนหลังการลงทุน(ถอนหรือได้รับ)ด้วยเงิน  $C_k$  ที่เวลา  $t_k$ ,  $k = 0, 1, \dots, n$  โดยที่  $t_0 = 0$  และ  $t_n = t > 0$  ให้  $i_j$  เป็นอัตราผลตอบแทนในช่วงเวลา  $[t_{j-1}, t_j]$  จะได้

$$i_j = \frac{B_j - B_{j-1}}{B_{j-1}} \quad \text{สำหรับทุกๆ } j = 1, \dots, n \quad (5.13)$$

สมมติให้  $i$  เป็นอัตราดอกเบี้ยซึ่ง  $(1+i)^{t_j - t_{j-1}} = 1 + i_j$  จะได้

$$(1+i_1)(1+i_2)\dots(1+i_n) = (1+i)^{t_1-t_0} (1+i)^{t_2-t_1} \dots (1+i)^{t_n-t_{n-1}} = (1+i)^t \quad (5.14)$$

นั่นคือ 
$$i = \sqrt[t]{(1+i_1)(1+i_2)\dots(1+i_n)} - 1 \quad (5.15)$$

**บทนิยาม 5.6** เรียกอัตราดอกเบี้ย  $i$  ตามสูตร (5.15) ว่า อัตราผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักด้วยเวลา ซึ่งจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  $r_{TWR}$  นั่นคือ

$$r_{TWR} = \sqrt[t]{(1+i_1)(1+i_2)\dots(1+i_n)} - 1 \quad (5.16)$$

**ตัวอย่างที่ 5.13** จากตัวอย่างที่ 5.12 จงคำนวณหา อัตราผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักด้วยเวลา  $r_{TWR}$

**วิธีทำ** จากตารางแสดงกระแสเงินสด

| เดือนที่             | $t_0 = 0$ | 1 | 2 | 3 | $t_1 = 4$ | 5 | $t_2 = 6$ | 7 | $t_3 = 8$ | 9 | 10 | 11 | $t_4 = 12$ |
|----------------------|-----------|---|---|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|----|----|------------|
| เงินลงทุน            | 100,000   |   |   |   | 60,000    |   | -10,000   |   | -30,000   |   |    |    | FV=130,000 |
| เงินคงเหลือ<br>$B_j$ | 100,000   |   |   |   | 160,000   |   | 150,000   |   | 120,000   |   |    |    | 130,000    |

คำนวณหาอัตราดอกเบี้ย  $i_j = \frac{B_j - B_{j-1}}{B_{j-1}}$ ,  $j=1, \dots, 4$  ได้

$$i_1 = \frac{B_1 - B_0}{B_0} = \frac{160,000 - 100,000}{100,000} = 0.6,$$

$$i_2 = \frac{B_2 - B_1}{B_1} = \frac{150,000 - 160,000}{160,000} = -0.0625$$

$$i_3 = \frac{B_3 - B_2}{B_2} = \frac{120,000 - 150,000}{150,000} = -0.2,$$

$$i_4 = \frac{B_4 - B_3}{B_3} = \frac{130,000 - 120,000}{120,000} = 0.0833$$

ดังนั้น  $r_{TWR} = \sqrt[4]{(1+i_1)(1+i_2)(1+i_3)(1+i_4)} - 1$

$$= (1+0.6)(1-0.0625)(1-0.2)(1+0.0833) - 1 = 0.29996 = 29.996 \% \quad \square$$

### 5.3 ผลตอบแทนและการประเมินราคาตราสารทุน

ในหัวข้อ 5.2) ได้กล่าวถึงความหมายและลักษณะของตราสารทุน นอกจากนี้ยังทราบว่าตราสารทุนแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิโดยที่ความแตกต่างกันที่หุ้นบุริมสิทธิจะมีลักษณะเป็นหุ้นสามัญถึงผสมหนี้สินนั่นคือมีลักษณะเป็นกึ่งเจ้าของกึ่งเจ้าหนี้ ในขณะที่หุ้นสามัญจะอยู่ในสถานะผู้เป็นเจ้าของเท่านั้น ในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงผลตอบแทนจากตราสารทุน นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการประเมินราคาตราสารทุนโดยประยุกต์ใช้มูลค่าของเงินตามเวลาอีกด้วย

### 5.3.1 ผลตอบแทนจากตราสารทุน

โดยทั่วไปผลตอบแทนจากตราสารทุนจะอยู่ในรูปเงินปันผล (Dividend) และ กำไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gain/Loss) นอกจากนี้ยังมีผลประโยชน์อื่นอีกที่ผู้ถือหุ้นได้รับ เช่น การแตกหุ้น (Split) สิทธิการจองซื้อหุ้นออกใหม่ (Right Issue) สิทธิในการออกเสียงเพื่อควบคุมดูแลการบริหาร เป็นต้น

#### 5.3.1.1 เงินปันผล

เงินปันผล คือส่วนแบ่งของกำไรที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น โดยที่

| หุ้นสามัญ                                               | หุ้นบุริมสิทธิ        |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| อัตราเงินปันผลจะเปลี่ยนแปลงไปตามผลการดำเนินงานของบริษัท | อัตราเงินปันผลจะคงที่ |

เงินปันผลจะแตกต่างจากดอกเบี้ยจ่าย (ในกรณีของตราสารหนี้) เพราะดอกเบี้ยจ่ายเป็นสัญญาการลงทุนที่ระบุบนตราสารหนี้ฉบับนั้นๆ ถ้าไม่มีการจ่าย ผู้ถือตราสารหนี้สามารถกระทำตามกฎหมายเพื่อให้มีการบังคับจ่ายได้ แต่สำหรับเงินปันผลไม่มีกฎหมายบังคับให้บริษัทต้องจ่ายเงินปันผล เป็นเพียงแต่มติของคณะกรรมการของบริษัทที่จะจ่ายปันผลเท่านั้น

สำหรับข้อมูลการจ่ายปันผลของหุ้นสามารถสืบค้นได้จาก SETTRADE ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลของหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยทั่วไป เพื่อให้นักลงทุนมีข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ บริษัทจะประกาศนโยบายการจ่ายเงินปันผลในภาพกว้างๆ ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังสูตรตามนิยามต่อไปนี้

**บทนิยาม 5.7** กำหนดให้  $D$  แทนเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น และ  $E$  แทนกำไรสุทธิ ต่อหุ้น อัตราส่วนการจ่ายปันผล (Dividend Payout Ratio : DPR) นิยามดังนี้

$$\text{อัตราส่วนการจ่ายปันผล } DPR = \frac{D}{E} \quad (5.17)$$

อัตราส่วนการจ่ายปันผล  $DPR$  จะแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของกำไรสุทธิที่บริษัทจ่ายเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ดังนั้น ถ้าหุ้นตัวใดมีค่า  $DPR$  สูงก็จะเป็นหุ้นที่นำลงทุน

สำหรับการพิจารณาการจ่ายปันผลของหุ้น นอกจากอัตราส่วนการจ่ายปันผล นักลงทุนสามารถพิจารณาได้จากอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield : DY) ซึ่งจะเป็นการเปรียบเทียบเงินปันผลที่ได้รับกับเงินลงทุน (ราคาซื้อหุ้น)

**บทนิยาม 5.8** กำหนดให้  $D$  แทนเงินปันผลที่จ่ายต่อหุ้น และ  $P$  แทนราคาซื้อขายต่อหุ้น อัตราเงินปันผลตอบแทน นิยามดังนี้

$$\text{อัตราเงินปันผลตอบแทน } DY = \frac{D}{P} \quad (5.18)$$

### 5.3.1.2 กำไรจากส่วนต่างของราคา

กำไรจากส่วนต่างของราคา คือ ผลตอบแทนที่ได้รับจากส่วนต่างของราคาหุ้นที่ซื้อเข้ามากับราคาที่ขายไป

### 5.3.1.3 การแตกหุ้นและการรวมหุ้น

การแตกหุ้น (Stock Split – up) เป็นกระบวนการเพิ่มจำนวนหุ้นในตลาดโดยมูลค่าของหุ้นรวมยังคงเท่าเดิม ซึ่งเป็นกระบวนการที่นิยมกระทำในกรณีที่หุ้นของบริษัทมีราคาสูงมาก จนนักลงทุนรายย่อยที่มีทุนน้อยไม่สามารถลงทุนได้ การแตกหุ้นจะทำให้ราคาหุ้นต่อหน่วยต่ำลงแต่จำนวนหน่วยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะประโยชน์คือทำให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขาย

การรวมหุ้น (Stock Split – down or Reserve Split) หมายถึง การนำหุ้นที่มีมูลค่าตามที่จดทะเบียนไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิมารวมเข้ากัน จนทำให้หุ้นมีจำนวนลดลงแต่มูลค่าหุ้นจะเพิ่มมากขึ้น ทำให้หุ้นมีราคาใหม่ที่ไม่ต่ำเกินไปและน่าลงทุน โดยเราสามารถคำนวณจำนวนหุ้นใหม่ที่ถือครองได้จาก

$$\text{อัตราการแตกหุ้น(รวมหุ้น)} = \text{จำนวนหุ้นใหม่} \div \text{จำนวนหุ้นเดิม} \quad (5.19)$$

**ตัวอย่างที่ 5.14** บริษัท ABC ประกาศแตกหุ้นในอัตราส่วนหุ้นใหม่ต่อหุ้นเดิม 3:2 หุ้น ถ้า นักลงทุนถือหุ้นอยู่ 1,200 หุ้น นักลงทุนจะมีหุ้นเท่าไรหลังการแตกหุ้น และคำนวณมูลค่าเงินลงทุนก่อนและหลังการแตกหุ้น ถ้าราคาก่อนการแตกหุ้น เท่ากับ 20 บาท ต่อหุ้น และราคาหลังการแตกหุ้นเท่ากับ 18 บาท ต่อหุ้น

**วิธีทำ** จากโจทย์ จะได้ จำนวนหุ้นใหม่ = จำนวนหุ้นเดิม  $\times$  อัตราการแตกหุ้น

$$= 1,200 \times \frac{3}{2} = 1,800 \text{ หุ้น}$$

$$\text{มูลค่าเงินลงทุนก่อนแตกหุ้น} = 20 \times 1,200 = 24,000 \text{ บาท}$$

$$\text{และ } \text{มูลค่าเงินหลังการแตกหุ้น} = 18 \times 1,800 = 32,400 \text{ บาท}$$

□

### 5.3.1.3 สิทธิการจองซื้อหุ้นออกใหม่

สิทธิการจองซื้อหุ้นออกใหม่เป็นสิทธิที่ให้แกผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นๆตามสัดส่วนของการถือครองตามข้อกำหนดมติคณะกรรมการของบริษัทในการจองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อปกป้องไม่ให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมมีสัดส่วนของความเป็นเจ้าของลดลงเมื่อมีจำนวนหุ้นออกจำหน่ายเพิ่มขึ้น

### 5.3.2 การประเมินราคาตราสารทุน

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงหลักการประเมินมูลค่าของหุ้น ซึ่งได้แก่ หลักการประเมินโดยพิจารณาจากสินทรัพย์ และหลักการประเมินโดยพิจารณาจากรายได้

#### 5.3.2.1 การประเมินโดยพิจารณาจากสินทรัพย์

##### 1) อัตราราคาต่อมูลค่าตามบัญชี

**บทนิยาม 5.9** กำหนดให้  $P$  และ  $BV$  เป็นราคาหุ้น และ มูลค่าสุทธิค่าตามบัญชีของหุ้น (Net Worth Book Value) ต่อหน่วย ตามลำดับ อัตราราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price per Book Value :  $P/BV$  หรือ  $PBV$ ) คำนวณได้จาก

$$PBV = \frac{P}{BV} \quad (5.20)$$

เมื่อ  $BV = (\text{มูลค่าทรัพย์สิน} - \text{มูลค่าหนี้สิน}) \div \text{จำนวนหุ้น}$

**หมายเหตุ** อาจเรียก มูลค่าสุทธิตามบัญชี ว่า ส่วนของเจ้าของ (Owners' Equity) หรือ ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders' Equity)

ค่า  $PBV$  บอกให้เราทราบว่าราคาหุ้นเป็นกี่เท่าของมูลค่าตามบัญชีหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามบัญชี การประเมินราคาหุ้นด้วย ค่า  $PBV$  เป็นการพิจารณาราคาเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ ณ ขณะใดขณะหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้พิจารณาถึงแนวโน้มและความสามารถในการสร้างรายได้ของบริษัทในอนาคต ในทางปฏิบัติ ค่า  $PBV$  สามารถใช้ประเมินมูลค่าหุ้นได้โดยสังเขปเท่านั้น

หุ้นที่มีค่า  $PBV$  ต่ำมากๆ อาจคาดเดาได้ว่า

- บริษัทอาจมีปัญหาหรือความสามารถในการทำกำไรหรือการเติบโตของบริษัทไม่ดี

หากพื้นฐานของบริษัทนั้นไม่ดี นักลงทุนก็อาจจะตัดสินใจไม่ซื้อหุ้นนั้นหากพื้นฐานของบริษัทนั้นดี อาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าราคาหุ้นนั้นอยู่ในระดับต่ำจนน่าพิจารณาซื้อ

หุ้นที่มีค่า  $PBV$  สูงมากๆ อาจคาดเดาได้ว่า

- บริษัทเติบโตดี มีความสามารถทำกำไรได้มาก หากพื้นฐานของบริษัทนั้นไม่ดีเพียงพอ ราคาหุ้นนั้นจะอยู่ในระดับที่แพงเกินไป นักลงทุนก็อาจจะตัดสินใจไม่ซื้อหุ้นนั้น

**ตัวอย่างที่ 5.15** บริษัท AAA มีส่วนของผู้ถือหุ้น 50 ล้านบาท และมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 2 ล้านหุ้น หากนักวิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์ว่า ค่า  $PBV$  ที่เหมาะสมของหุ้นนี้เท่ากับ 1.4 เท่า จงหาราคาหุ้นที่ควรจะเป็น

**วิธีทำ** จากโจทย์ จะได้ว่า ราคาหุ้นที่ควรจะเป็น  $= PBV \times BV$

$$= 1.4 \times \frac{50}{2} = 35 \text{ บาท}$$

□

## 2) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

**บทนิยาม 5.10** กำหนดให้  $P_{market}$  แทน มูลค่าสินทรัพย์ตามราคาตลาด

$L$  แทนหนี้สิน (Liabilities) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (Net Asset Value per Unit : NAVU ) คำนวณได้จาก

$$NAVU = (P_{market} - L) / n \quad (5.21)$$

เมื่อ  $n$  เป็นจำนวนหน่วยลงทุน หรือ จำนวนหุ้น

$NAVU$  เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึง *มูลค่าที่แท้จริงของหุ้น* ซึ่งสะท้อนตามสถานะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า หากมูลค่าต่อหน่วยลงทุนสูงขึ้นมากกว่าราคาที่ลงทุนเริ่มแรก ผู้ถือหุ้นจะอยู่ในฐานะ *กำไร* ในทางกลับกัน หากมูลค่าต่อหน่วยลงทุนลดลงน้อยกว่าราคาที่ได้ลงทุน เมื่อเริ่มแรก ผู้ถือหุ้นก็จะอยู่ในฐานะ *ขาดทุน*

**ตัวอย่างที่ 5.16** บริษัท ABC มีสินทรัพย์จากการประเมินตามราคาตลาด 110 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 50 ล้านบาท ส่วนของหนี้สิน 60 ล้านบาท มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 6 ล้านหุ้น จงหามูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

**วิธีทำ** จากโจทย์ จะได้ว่า มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย

$$NAVU = (P_{market} - L) / n = (110 - 60) / 6 = \frac{50}{6} = 8.33$$

□

### 5.3.2.2 การประเมินโดยพิจารณาจากรายได้

การประเมินมูลค่าหุ้นโดยพิจารณาจากสินทรัพย์ ใช้ในการวิเคราะห์หุ้นได้ผลดีระดับหนึ่ง แต่ก็มีข้อด้อยที่สำคัญประการหนึ่ง คือในการวิเคราะห์หุ้นนั้นไม่ได้คำนึง ผลประโยชน์หรือสินทรัพย์ที่จะได้รับในอนาคต เช่น เงินปันผลจากกำไรของผลประกอบการที่จะได้รับ เพื่อเป็นการลดข้อด้อยนี้ เราสามารถใช้การประเมินโดยพิจารณาจากรายได้ที่จะได้รับ ดังนี้

#### 3) อัตราส่วนราคาต่อกำไร

**บทนิยาม 5.11** กำหนดให้  $P$  เป็นราคาของหุ้นในปัจจุบัน และ  $E$  เป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น

อัตราส่วนราคาต่อกำไร (Price Earning Ratio :  $P/E$ ) คำนวณได้จาก

$$\text{อัตราส่วนราคาต่อกำไร } P/E = \frac{P}{E} \quad (5.22)$$

อัตราส่วนราคาต่อกำไร  $P/E$  ตัวเลขที่วัดความสามารถในการทำกำไรของเงินที่นักลงทุนยินยอมจ่ายเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทนั้น เช่น หุ้น A มี  $P/E = 5$  และ หุ้น B มี  $P/E = 10$  จะหมายถึง ถ้านักลงทุนลงทุนซื้อหุ้น A นักลงทุนจะต้องใช้เงินลงทุน 5 บาท เพื่อให้สามารถทำกำไรได้ 1 บาท แต่ถ้านักลงทุนลงทุนซื้อหุ้น B จะต้องใช้เงินลงทุน 10 บาท เพื่อให้สามารถทำกำไรได้ 1 บาท ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่า หุ้นบริษัท A น่าลงทุนมากกว่าบริษัท B เนื่องจากใช้เงินทุนน้อยกว่าเพื่อทำกำไรที่เท่ากัน ดังนั้นหากใช้  $P/E$  เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ นักลงทุนจึงควรเลือกหุ้นพื้นฐานดีที่มีค่า  $P/E$  ต่ำๆ

**ตัวอย่างที่ 5.17** บริษัท ABC มีกำไรสุทธิเท่ากับ 50 ล้านบาท มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 20 ล้านหุ้น ราคา 10 บาท ต่อ หุ้น บริษัท XYZ มีกำไรสุทธิเท่ากับ 300 ล้านบาท มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 200 ล้านหุ้น ราคา 40 บาท ต่อ หุ้น หากนักลงทุนเลือกหุ้นลงทุนโดยใช้ค่า  $P/E$  เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ นักลงทุนควรเลือกหุ้นของบริษัทใด

**วิธีทำ** ค่า  $P/E$  ของบริษัท ABC =  $\frac{10}{50/20} = 4$  เท่า

ค่า  $P/E$  ของบริษัท XYZ =  $\frac{40}{300/200} = 26.67$  เท่า

ดังนั้น นักลงทุนควรเลือกหุ้นของบริษัท ABC มีค่า  $P/E$  ต่ำกว่า □

#### 4) ราคาประเมินจากตัวแบบคิดลดเงินปันผล

ราคาประเมินจากตัวแบบคิดลดเงินปันผล (Dividend Discount Pricing model : DDP) มีแนวคิดมาจากการคำนวณมูลค่าปัจจุบันจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากหุ้น (รับปลายงวด) วิธีนี้เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากเนื่องจากการพิจารณามูลค่าของเงินที่ได้รับตามเวลา เพื่อคำนวณหาราคาซื้อที่เหมาะสม เพื่อที่จะได้ผลตอบแทนตามที่คาดว่าจะได้รับ

กำหนดให้  $D_t$  เป็นเงินปันผลที่ได้รับต่อหุ้น ปลายงวดที่  $t$

$i_s$  เป็นอัตราคิดลดหรืออัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง

$n$  เป็นจำนวนงวดที่นักลงทุนถือครองหุ้น

$p_n$  เป็นราคาต่อหุ้นที่คาดว่าจะขายได้ในปลายงวดที่  $n$

จะได้มูลค่าปัจจุบันจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากหุ้น (PV) ต่อหุ้น คือ

$$PV = \sum_{t=1}^n \frac{D_t}{(1+i_s)^t} + \frac{p_n}{(1+i_s)^n} = \sum_{t=1}^n D_t v^t + p_n v^n \quad (5.23)$$

เมื่อ  $v = (1+i_s)^{-1}$  เป็นตัวประกอบส่วนลด

**บทนิยาม 5.12** เรียก มูลค่าปัจจุบันจากกระแสเงินสดที่ได้รับจากหุ้น ต่อหุ้น ตามสูตร (5.23) ว่า *ราคาประเมินต่อหุ้น* ( $p$ ) จากตัวแบบคิดลดเงินปันผล

#### กรณีเฉพาะที่น่าสนใจ

ก) ถ้าหุ้นนั้นมีการจ่ายเงินปันผลคงที่  $D$  ต่องวดต่อหุ้น ราคาประเมิน  $p$  ต่อหุ้น

$$\text{คำนวณได้จาก} \quad p = Da_{\infty|i_s} + p_n v^n \quad (5.24)$$

ข) ถ้าหุ้นนั้นไม่มีจ่ายเงินปันผล ราคาประเมิน  $p$  ต่อหุ้น

$$\text{คำนวณได้จาก} \quad p = p_n v^n \quad (5.25)$$

ค) ถ้านักลงทุนถือครองหุ้นตลอดไปและหุ้นนั้นมีการจ่ายเงินปันผล ราคาประเมิน  $p$  ต่อหุ้น

$$\text{คำนวณได้จาก} \quad p = \sum_{t=1}^{\infty} D_t v^t \quad (5.26)$$

ง) ถ้านักลงทุนถือครองหุ้นตลอดไปและหุ้นนั้นมีการจ่ายเงินปันผลคงที่  $D$  ต่องวด ต่อหุ้น

ราคาประเมิน  $p$  ต่อหุ้น คำนวณได้จาก

$$p = Da_{\infty|i_s} = \frac{D}{i_s} \quad (5.27)$$

จ) ถ้าหุ้นนั้นมีการจ่ายเงินปันผล เพิ่มขึ้นด้วยอัตราคงที่  $k$

เงินปันผลที่ได้รับที่งวดที่  $t$  เท่ากับ  $D(1+k)^{t-1}$  เมื่อ  $D$  เป็นเงินปันผลต่อหุ้นที่ได้รับ  
ปลายงวดแรก ราคาประเมิน  $p$  ต่อหุ้นโดยตัวแบบคิดลด คำนวณได้จาก

$$p = \sum_{t=1}^n \frac{D(1+k)^{t-1}}{(1+i_s)^t} + \frac{p_n}{(1+i_s)^n} = \sum_{t=1}^n D(1+k)^{t-1}v^t + p_nv^n = \frac{D(1-u^n)}{i_s - k} + p_nv^n \quad (5.28)$$

$$\text{เมื่อ } u = \frac{1+k}{1+i_s}$$

ณ) ถ้าหุ้นนั้นมีการจ่ายเงินปันผล เพิ่มขึ้นด้วยอัตราคงที่  $k$  และนักลงทุนถือครองหุ้น

ตลอดไป โดยเงินปันผลที่ได้รับที่งวดที่  $t$  เท่ากับ  $D(1+k)^{t-1}$  ต่อหุ้น เมื่อ  $D$  เป็นเงิน  
ปันผลที่ได้รับปลายงวดแรก และ อัตรา  $k < i_s$  ราคาประเมิน  $p$  ต่อหุ้น คำนวณได้จาก

$$p = \sum_{t=1}^{\infty} D(1+k)^{t-1}v^t = \frac{D}{i_s - k} \quad (5.29)$$

**ตัวอย่างที่ 5.18** จงคำนวณหาราคาหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทหนึ่งซึ่งมีการจ่ายปันผล 0.80 บาทต่อหุ้น  
จ่ายทุกๆ 6 เดือน เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแต่ในนาม 6% ต่อปีคิดทบต้นทุกๆ 6 เดือน

**วิธีทำ** จากโจทย์ พิจารณาเป็นการถือครองหุ้นตลอดไปและหุ้นนั้นมีการจ่ายเงินปันผลคงที่ 0.80  
ต่องวดต่อหุ้น และ อัตราดอกเบี้ย 3% ต่องวด

ดังนั้น ราคาประเมิน  $p = \frac{D}{i_s} = \frac{0.08}{0.03} = 2.67$  บาทต่อหุ้น □

**ตัวอย่างที่ 5.19** จงคำนวณหาราคาหุ้น ของบริษัทหนึ่งซึ่งมีการจ่ายปันผล 1 บาทต่อหุ้นต่อปี และ  
จ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 5 % เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

**วิธีทำ** จากโจทย์ พิจารณาเป็นการถือครองหุ้นหุ้นตลอดไป และมีการจ่ายเงินปันผล เพิ่มขึ้นด้วย  
อัตราคงที่ 5% ต่อปี อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี

ดังนั้น ราคาประเมิน  $p = \frac{D}{i_s - k} = \frac{1}{0.06 - 0.05} = 100$  บาทต่อหุ้น □

**ตัวอย่างที่ 5.20** จงหาจำนวนเงินปันผลปลายปีที่ 5 (เชิงทฤษฎี)ของหุ้นสามัญของบริษัทหนึ่ง ซึ่งมี  
การจ่ายปันผลปลายปีคงที่ใน 2 ปีแรก หลังจากนั้นจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยอัตราคงที่ 8% ต่อปี กำหนดให้  
ราคาปัจจุบันของหุ้นตัวนี้เท่ากับ 50 บาทต่อหน่วย กำหนดอัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี

**วิธีทำ** สมมติจ่ายปันผลคงที่  $D$  ต่อปีใน 2 ปีแรกหลังจากนั้นจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยอัตราคงที่ 8% ต่อปี ซึ่งเขียนกระแสเงินสดของเงินผลแสดงได้ดังตาราง ต่อไปนี้

| ปีที่   | 0 | 1   | 2   | 3           | 4             | 5             | 6   |
|---------|---|-----|-----|-------------|---------------|---------------|-----|
| เงินปัน | - | $D$ | $D$ | $D(1+0.08)$ | $D(1+0.08)^2$ | $D(1+0.08)^3$ | ... |
| ผล      |   |     |     |             |               |               |     |

ดังนั้น ราคาประเมิน  $p$  จากตัวแบบคิดลดเงินปันผล คือ

$$p = Dv + \sum_{t=1}^{\infty} D(1+0.08)^{t-1}v^{t+1} = \frac{D}{1+0.1} + \frac{D}{(0.1-0.08)(1+0.1)} = 46.3636D$$

เนื่องจากโจทย์ กำหนดให้ราคาปัจจุบันของหุ้นตัวนี้เท่ากับ 50 บาทต่อหน่วย

ดังนั้น จะได้  $46.3636D = 50$  โดยการแก้สมการ ได้  $D = 1.0784$  บาทต่อหุ้น

ดังนั้น จำนวนเงินปันผลปลายปีที่ 5 เท่ากับ

$$1.0784(1+0.08)^3 = 1.0784(1+0.08)^3 = 1.3585 \text{ บาท ต่อหุ้น}$$

□

## 5.4 ผลตอบแทนและการประเมินราคาตราสารหนี้

### 5.4.1 ผลตอบแทนจากตราสารหนี้

ผลตอบแทนจากตราสารหนี้ ได้แก่

- 1) ดอกเบี้ย เป็นรายได้ที่ได้รับตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา
- 2) ส่วนต่างราคา เป็นรายได้ที่ได้จากส่วนต่างของราคาซื้อกับราคาไถ่ถอน
- 3) เงินที่ได้รับจากการนำดอกเบี้ยที่ได้รับไปลงทุนต่อ (Reinvestment)

### 5.4.2 การประเมินราคาตราสารหนี้

#### 1) ราคาตราสารหนี้ ณ วันที่จ่ายคูปอง

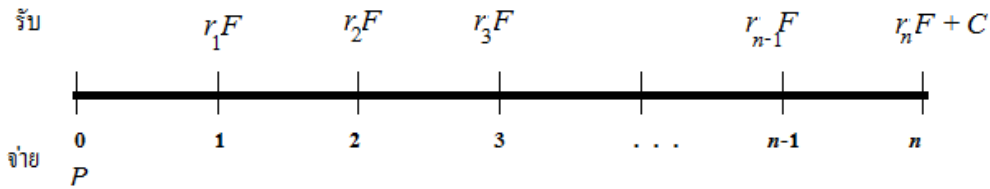
เราสามารถประเมินราคาตราสารหนี้ได้จากการคำนวณมูลค่ากระแสเงินสดที่ผู้ถือตราสารหนี้จะได้รับในอนาคตตลอดอายุของตราสาร กระแสเงินสดที่ได้รับจะถูกกำหนดโดยอัตราคูปอง  $r_c$  ที่จ่ายให้ในแต่ละงวด โดยมีราคาที่เราได้ ( $F$ ) และราคาไถ่ถอน ( $C$ )

ดังนั้นมูลค่าปัจจุบัน ( $P$ ) ของตราสารที่มีการจ่ายคูปอง  $r_t F$  ปลายงวดที่  $t$  ของตราสารอายุ  $n$  งวด คือ

$$P = \sum_{t=1}^n r_t F v^t + C v^n \quad (5.30)$$

เมื่อ  $v = \frac{1}{1+i}$  โดยที่  $i$  เป็นอัตราดอกเบี้ยคาดหวังหรืออัตราดอกเบี้ยของตราสาร

ในที่นี้ พิจารณามูลค่าปัจจุบัน  $P$  เป็นราคาประเมินของตราสารตามอัตราดอกเบี้ยคาดหวัง  $i$  ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละนักลงทุนหรือผู้ประเมิน



รูปที่ 5.4 แผนภาพแสดงกระแสเงินสดของตราสารหนี้

จากสมการ (5.30) ถ้าตราสารหนี้มีอัตราคูปองคงที่  $r$  ต่องวด จะได้

$$P = rF \sum_{t=1}^n v^t + C v^n = rF a_{\overline{n}|i} + C v^n \quad (5.31)$$

นอกจากสูตรการประเมินราคาตราสารหนี้ในรูปสูตร (5.31) แล้วยังมีสูตรการประเมินราคาตราสารหนี้รูปอื่นๆ อีก อาทิ

- สูตรพรีเมียม-ดิสเคาท์ (Premium-Discount Formula) ซึ่งได้จากการแทน  $v^n = 1 - ia_{\overline{n}|i}$  ลงในสูตร (5.31) ทำให้ได้

$$P = rF a_{\overline{n}|i} + C(1 - ia_{\overline{n}|i}) = C + (rF - iC) a_{\overline{n}|i} \quad (5.32)$$

- สูตรมูลค่าพื้นฐาน (Base Amount Formula) ซึ่งได้จากการแทน  $a_{\overline{n}|i} = \frac{1-v^n}{i}$  และแทน  $\frac{rF}{i} = G$  ลงในสูตร (5.31) ทำให้ได้

$$P = rF \left( \frac{1-v^n}{i} \right) + C v^n = G(1-v^n) + C v^n = G + (C - G)v^n \quad (5.33)$$

- สูตรของเมกแฮม (Makeham's Formula) ซึ่งได้จากการแทนมูลค่าปัจจุบันของราคา  
ไถ่ถอน  $Cv^n = K$  และแทน  $\frac{rF}{C} = g$  ลงในสูตร (5.31) ทำให้ได้

$$\begin{aligned} P &= rFa_{\overline{n}|i} + Cv^n = rF\left(\frac{1-v^n}{i}\right) + Cv^n \\ &= gC\left(\frac{1-v^n}{i}\right) + K = \frac{g}{i}(C-K) + K \end{aligned} \quad (5.34)$$

สำหรับสูตรของเมกแฮม เรียก  $g = \frac{rF}{C}$  ว่า อัตราคูปองดัดแปลง (Modified Coupon Rate) ซึ่งเป็นอัตราคูปองต่อมูลค่าไถ่ถอน 1 หน่วย

**บทนิยาม 5.13** กำหนดให้  $C$  เป็นราคาไถ่ถอน และ  $F$  เป็นราคาที่ตราไว้ สำหรับการซื้อ (ขาย) ตราสารหนี้ของนักลงทุนซึ่งซื้อ (ขาย) ตราสารในราคา  $P$  จะกล่าวว่า

- 1) ซื้อ (ขาย) ตราสาร ในราคาส่วนลด (Discount Price) ถ้า  $P < C$   
โดยมีส่วนลดเท่ากับ  $C - P$
- 2) ซื้อ (ขาย) ตราสาร ในราคาที่ตราไว้ (Par Price) ถ้า  $P = C = F$
- 3) ซื้อ (ขาย) ตราสาร ในราคาพรีเมียม (Premium Price) ถ้า  $P > C$  โดยมีพรีเมียม  
เท่ากับ  $P - C$

โดยปกติสำหรับตราสารที่ไม่มีคูปอง นักลงทุนควรจะซื้อตราสารในราคาส่วนลด ยิ่งส่วนลดมากจะได้ผลตอบแทนสูง และ สำหรับตราสารที่ไม่มีคูปองนักลงทุนสามารถซื้อในราคาที่ตราไว้ หรือราคาพรีเมียมได้ หากการจ่ายคูปองนั้นได้ผลตอบแทนเท่ากับหรือมากกว่าผลตอบแทนตามที่เรากำหนดไว้

**ทฤษฎีบท 5.14** กำหนดให้  $r$  เป็นอัตราคูปอง และ  $i$  เป็นอัตราดอกเบี้ยของตราสาร ถ้า  $F = C$  แล้ว จะได้ว่า

- 1)  $r < i$  ก็ต่อเมื่อ เป็นการซื้อ (ขาย) ตราสาร ในราคาส่วนลด
- 2)  $r = i$  ก็ต่อเมื่อ เป็นการซื้อ (ขาย) ตราสาร ในราคาที่ตราไว้
- 3)  $r > i$  ก็ต่อเมื่อ เป็นการซื้อ (ขาย) ตราสาร ในราคาพรีเมียม

**พิสูจน์** จะพิสูจน์เพียงข้อ 1) เท่านั้น ข้อ 2) และ 3) สามารถพิสูจน์ได้ในทำนองเดียวกันขอละไว้เป็นแบบฝึกหัด

( $\Rightarrow$ ) สมมติว่า  $r < i$  จะได้  $\frac{r}{i} < 1$  กำหนดให้  $G = \frac{rF}{i} = \frac{rC}{i}$  จากสูตรมูลค่าพื้นฐาน

$$P = G + (C - G)v^n$$

$$P - C = G + (C - G)v^n - C = (G - C)(1 - v^n)$$

เพราะว่า  $G - C = \frac{rC}{i} - C < 0$  และ  $1 - v^n > 0$

ดังนั้น  $P - C < 0$  นั่นคือ  $P < C$

( $\Leftarrow$ ) สมมติว่า ชื้อ (ขาย) ตราสาร ในราคาส่วนลด จะได้ว่า

$$C > P = G + (C - G)v^n \Rightarrow (C - G) - (C - G)v^n > 0 \Rightarrow (C - G)(1 - v^n) > 0$$

เพราะว่า  $1 - v^n > 0$  ดังนั้น  $C - G > 0$  ผลที่ตามมา คือ  $C - \frac{r}{i}C = C(1 - \frac{r}{i}) > 0$

นั่นคือ  $\frac{r}{i} < 1$  ซึ่งทำให้ได้ว่า  $i < r$  □

**ทฤษฎีบท 5.15** กำหนดให้  $g = \frac{rF}{C}$  เป็นอัตราคูปองดัดแปลง และ  $i$  เป็นอัตราดอกเบี้ยของตราสาร จะได้ว่า

- 1)  $g < i$  ก็ต่อเมื่อ เป็นการซื้อ (ขาย) ตราสาร ในราคาส่วนลด
- 2)  $g = i$  ก็ต่อเมื่อ เป็นการซื้อ (ขาย) ตราสาร ในราคาที่ตราไว้
- 3)  $g > i$  ก็ต่อเมื่อ เป็นการซื้อ (ขาย) ตราสาร ในราคาพรีเมียม

**พิสูจน์** จะพิสูจน์เพียงข้อ 1) ที่เหลือขอละไว้เป็นแบบฝึกหัด

( $\Rightarrow$ ) สมมติว่า  $g < i$  จะได้  $\frac{g}{i} < 1$  กำหนดให้  $K = Cv^n$  จากสูตรของเมกแฮมได้ว่า

$$P = \frac{g}{i}(C - K) + K < (C - K) + K = C$$

นั่นคือ เป็นการซื้อ(ขาย)ตราสาร ในราคาส่วนลด

( $\Leftarrow$ ) สมมติว่า ชื้อ (ขาย) ตราสาร ในราคาส่วนลด จะได้ว่า  $C > P = \frac{g}{i}(C - K) + K$

นั่นคือ  $C - K > \frac{g}{i}(C - K)$

เพราะว่า  $C - K = C(1 - v^n) > 0$  ดังนั้น  $\frac{g}{i} < 1$  ผลที่ตามมาคือ  $g < i$  □

## กรณีเฉพาะที่น่าสนใจ

ก) สำหรับตราสารหนี้ที่ไม่มีคูปองอายุ  $n$  ปีและมีราคาไถ่ถอน ( $C$ ) เท่ากับราคาที่ตราไว้ ( $F$ ) ราคาประเมินของตราสาร ( $P$ ) จะเท่ากับ

$$P = Fv^n \quad (5.35)$$

ข) สำหรับตราสารหนี้ที่มีการจ่ายคูปองอัตรา  $r$  ต่อปี อายุ  $n$  ปี มีราคาไถ่ถอน ( $C$ ) เท่ากับ ราคาที่ตราไว้ ( $F$ ) ราคาประเมินของตราสาร ( $P$ ) จะเท่ากับ

$$P = rFa_{\overline{n}|i} + Fv^n \quad (5.36)$$

**ตัวอย่างที่ 5.21** พันธบัตรฉบับหนึ่งมีราคาที่ตราไว้ 10,000 บาท อายุ 10 ปี อัตราคูปอง 10 % ต่อปี จ่ายทุกปี จงหาราคาพันธบัตร ณ วันออกพันธบัตร เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแท้จริง 8 % ต่อปี สมมติว่าราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้

**วิธีทำ** จากโจทย์จะได้ราคาพันธบัตร ณ วันออกพันธบัตร คือ

$$\begin{aligned} P &= rFa_{\overline{n}|i} + Fv^n = 0.1(10,000)a_{\overline{10}|0.08} + 10,000(1+0.08)^{-10} \\ &= 0.1(10,000)\left(\frac{1-(1+0.08)^{-10}}{0.08}\right) + 10,000(1+0.08)^{-10} = 11,342.02 \text{ บาท} \end{aligned}$$

ดังนั้น ราคาพันธบัตร ณ วันออกพันธบัตร 11,342.02 บาท □

**ตัวอย่างที่ 5.22** พันธบัตรมีคูปองฉบับหนึ่ง อายุ 10 ปี มีราคาที่ตราไว้เท่ากับ 1,000,000 บาท มีอัตราคูปอง 10 % ต่อปี จ่ายทุกสิ้นปี และมูลค่าปัจจุบันของราคาไถ่ถอนเท่ากับ 627,412.37 บาท เมื่อคำนวณด้วยอัตราดอกเบี้ย 6 % ต่อปีทบต้นทุกปี จงหาราคาพันธบัตรฉบับนี้ ณ วันออกพันธบัตร

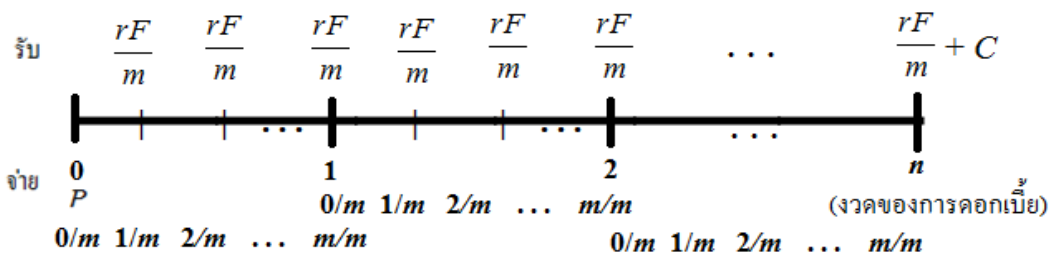
**วิธีทำ** จากโจทย์จะได้ราคาพันธบัตร ณ วันออกพันธบัตร คือ

$$\begin{aligned} P &= rFa_{\overline{n}|i} + Cv^n = 0.1(1,000,000)a_{\overline{10}|0.06} + 627,412.37 \\ &= 0.1(1,000,000)\left(\frac{1-(1+0.06)^{-10}}{0.06}\right) + 627,412.37 = 1,363,421.08 \text{ บาท} \end{aligned}$$

ดังนั้น ราคาพันธบัตร ณ วันออกพันธบัตร 1,363,421.08 บาท □

## 2) ราคาตราสารหนี้ กรณีที่มีการจ่ายคูปองหลายครั้งต่องวดของการคิดดอกเบี้ย

สมมติว่าตราสารหนี้มีการจ่ายคูปอง  $m$  ครั้ง ใน 1 งวดของการคิดดอกเบี้ยด้วยอัตราดอกเบี้ย  $i$  ต่องวด ซึ่งมีการคิดดอกเบี้ย  $n$  งวด ในกรณีนี้เราจะพิจารณาการจ่ายคูปองเป็นการจ่ายคูปองครั้งละ  $\frac{rF}{m}$  บาท จ่ายจำนวนทั้งสิ้น  $mn$  ครั้ง โดยที่ในแต่ละครั้งหรืองวดของการจ่ายคูปอง มีการคิดดอกเบี้ย  $i^{(m)} / m$  เมื่อ  $i^{(m)}$  เป็นอัตราดอกเบี้ยแต่ในนามเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ย  $i$  นั่นคือ  $\left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m = 1 + i$  หรือ  $i^{(m)} = m\left(\sqrt[m]{1+i} - 1\right)$  ดังนั้น กระแสเงินสดของการจ่ายคูปองสามารถแสดงได้ด้วยแผนภาพ ดังนี้



รูปที่ 5.5 แผนภาพแสดงกระแสเงินสดของตราสารหนี้ที่มีการจ่ายคูปอง  $m$  ครั้งใน 1 งวดของการคิดดอกเบี้ยด้วยอัตราดอกเบี้ย

ดังนั้น จากแผนภาพกระแสเงินสดจะได้ราคาของตราสารหนี้

$$P = \left(\frac{rF}{m}\right) a_{\overline{mn}|i^{(m)}/m} + Cv^n \quad (5.37)$$

เมื่อ  $v = (1+i)^{-1}$

**ตัวอย่างที่ 5.23** พันธบัตรมีคูปองฉบับหนึ่ง อายุ 10 ปี มีราคาที่ตราไว้เท่ากับ 1,000,000 บาท มีอัตราคูปอง 10 % ต่อปี จ่ายทุกๆ 3 เดือน และอัตราดอกเบี้ย 6 % ต่อปีทบต้นทุกปี ถ้าราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ แล้วราคาพันธบัตรฉบับนี้ ณ วันออกพันธบัตร เท่ากับเท่าไร

**วิธีทำ** จากโจทย์เป็นการจ่ายคูปอง 4 ครั้งต่อปีจ่ายครั้งละ  $\frac{rF}{4} = \frac{0.1(1,000,000)}{4} = 25,000$  บาท

โดยที่อัตราดอกเบี้ยต่องวดของการจ่ายคูปอง  $i^{(4)} / 4 = \sqrt[4]{1+0.06} - 1 = 0.0147$

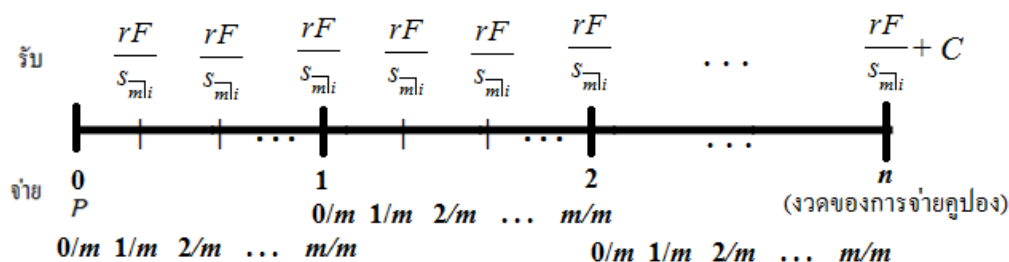
ดังนั้น ราคาพันธบัตรฉบับนี้ ณ วันออกพันธบัตร

$$\begin{aligned}
 P &= \left( \frac{rF}{m} \right) a_{\overline{mn}|(i^{(m)}/m)} + Cv^n = 25,000(a_{\overline{40}|0.0147}) + 1,000,000(1 + 0.06)^{-10} \\
 &= 25,000 \left( \frac{1 - (1 + 0.0147)^{-40}}{0.0147} \right) + 1,000,000(1 + 0.06)^{-10} \\
 &= 1,310,402.66 \quad \text{บาท}
 \end{aligned}$$

□

### 3) ราคาตราสารหนี้ที่มีการคิดดอกเบี้ยหลายครั้ง ต่องวดของการจ่ายคูปอง

สำหรับกรณีที่ตราสารหนี้มีการคิดดอกเบี้ย  $m$  ครั้ง ต่อ 1 งวดของการจ่ายคูปอง โดยอัตราดอกเบี้ยทบต้นเท่ากับ  $i$  ต่อครั้ง สมมติว่าจำนวนงวดของการจ่ายคูปองเท่ากับ  $n$  งวด เราสามารถพิจารณากระแสเงินสดเป็นการจ่ายคูปองจำนวน  $\frac{rF}{S_{m|i}}$  บาทต่องวดของการคิดดอกเบี้ยซึ่งมีการคิดดอกเบี้ยทั้งหมด  $mn$  ครั้งด้วยอัตราดอกเบี้ย  $i$  ต่อครั้ง ซึ่งกระแสเงินสดของการจ่ายคูปองแสดงได้ด้วยแผนภาพ ดังนี้



รูปที่ 5.6 แผนภาพแสดงกระแสเงินสดของตราสารหนี้ที่มีการคิดดอกเบี้ย  $m$  ครั้งใน 1 งวดของการจ่ายคูปอง

ดังนั้น จากแผนภาพกระแสเงินสดจะได้ราคาของตราสารหนี้

$$P = \left( \frac{rF}{S_{m|i}} \right) a_{\overline{mn}|i} + Cv^{mn} \quad (5.38)$$

เมื่อ  $v = (1 + i)^{-1}$

**ตัวอย่างที่ 5.23** พันธบัตรมีคูปองฉบับหนึ่ง อายุ 10 ปี มีราคาที่เราได้ไว้เท่ากับ 1,000,000 บาท มีอัตราคูปอง 10 % ต่อปี จ่ายทุกสิ้นปี และคำนวณด้วยอัตราดอกเบี้ย 6 % ต่อปีทบต้นทุกๆ 3 เดือน ถ้าราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่เราได้ไว้ แล้วราคาพันธบัตรฉบับนี้ ณ วันออกพันธบัตร เท่ากับเท่าไร

**วิธีทำ** จากโจทย์เป็นการคิดดอกเบี้ยทบต้น 4 ครั้งต่อปี อัตราดอกเบี้ย  $\frac{0.06}{4} = 0.015$  ต่อครั้ง

จ่ายคูปองปีละ  $rF = 0.1(1,000,000) = 100,000$  บาท หรือจ่ายครั้งละ

$$\frac{rF}{s_{m|i}} = \frac{100,000}{s_{4|0.015}} = \frac{100,000}{\frac{(1+0.015)^4 - 1}{0.015}} = 24,444.48$$

ดังนั้น ราคาพันธบัตรฉบับนี้ ณ วันออกพันธบัตร

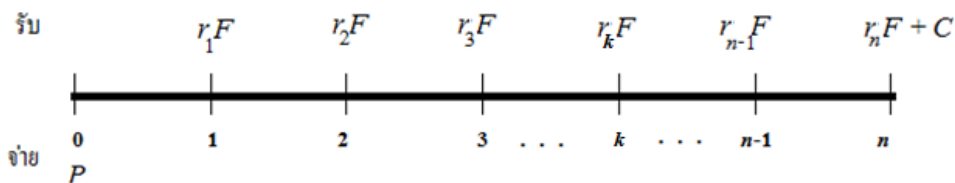
$$\begin{aligned} P &= \left( \frac{rF}{s_{m|i}} \right) a_{\overline{mn}|i} + Cv^{mn} = 24,444.48(a_{\overline{40}|0.015}) + 1,000,000(1+0.015)^{-40} \\ &= 24,444.48 \left( \frac{1 - (1+0.015)^{-40}}{0.015} \right) + 1,000,000(1+0.015)^{-40} \\ &= 1,282,539.60 \quad \text{บาท} \end{aligned}$$

□

#### 4) มูลค่าตามบัญชีของตราสารหนี้

การซื้อขาย ตราสารหนี้เทียบได้กับการกู้ยืมระหว่างผู้ต้องการเงินออมกับผู้มีเงินออม ดังนั้น เราสามารถคำนวณหามูลค่าคงเหลือ หรือมูลค่าตามบัญชีของตราสารหนี้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งได้เช่นกัน

ให้  $B_k$  แทนมูลค่าตามบัญชีของตราสาร หรือ ราคาตราสาร ณ ปลายคาบเวลาที่  $k$  หลังจากที่มีการจ่ายคูปองครั้งที่  $k$  ไปแล้ว โดยกระแสเงินสดของตราสารแสดง ดังรูป



รูปที่ 5.7 แผนภาพแสดงกระแสเงินสดของตราสารหนี้

จากแผนภาพ จะได้

$$B_k = \sum_{i=k+1}^n r_i F v^{i-k} + C v^{n-k} = \sum_{i=1}^{n-k} r_{i+k} F v^i + C v^{n-k} \quad (5.39)$$

ณ คาบเวลาที่  $k-1$  หลังจากจ่ายคูปองจำนวน  $r_{k-1}F$  บาทแล้ว มูลค่าคงเหลือของตราสารจะเท่ากับ  $B_{k-1}$  ดังนั้น ณ คาบเวลาที่  $k$  มูลค่าของตราสารทั้งหมดก่อนหักคูปองจำนวน  $r_k F$  บาทเท่ากับ  $B_k + r_k F$  ซึ่งจะเท่ากับมูลค่าสะสมของเงิน  $B_{k-1}$  ตั้งแต่คาบเวลาที่  $k-1$  จนถึงคาบเวลาที่  $k$  ดังนั้น

$$B_k + r_k F = (1+i)B_{k-1}$$

นั่นคือ จะได้ความสัมพันธ์เวียนเกิดของมูลค่าตามบัญชีของตราสาร ในรูป

$$B_k = (1+i)B_{k-1} - r_k F \quad \text{สำหรับ } k=1, \dots, n \quad (5.40)$$

$$\text{เมื่อ } B_0 = P = \sum_{i=1}^n r_i F v^i + C v^n$$

**กรณีเฉพาะที่น่าสนใจ** ถ้าจ่ายคูปองในอัตราคงที่  $r_k = r$  จะได้

$$B_k = rF \sum_{i=1}^{n-k} v^i + C v^{n-k} = rF a_{\overline{n-k}|i} + C v^{n-k} \quad (5.41)$$

$$\text{และ} \quad B_k = (1+i)B_{k-1} - rF \quad \text{สำหรับ } k=1, \dots, n \quad (5.42)$$

$$\text{เมื่อ } B_0 = P = rF \sum_{i=1}^n v^i + C v^n = rF a_{\overline{n}|i} + C v^n \quad \text{จากสูตร (5.41) จะได้ } B_n = C$$

**หมายเหตุ** เราสามารถพิจารณามูลค่าตามบัญชี  $B_k$  ที่คำนวณจากกระแสเงินสด เป็นราคาซื้อ (ขาย) ของตราสารหลังจากการจ่ายคูปอง ที่เวลา  $t=k$  ซึ่งถ้าซื้อ(ขาย)ตราสารที่ราคา  $B_k < C$  จะเป็นการซื้อ (ขาย) ในราคาส่วนลด โดยมีส่วนลดเท่ากับ  $C - B_k$  แต่หาก ซื้อ(ขาย)ตราสารที่ราคา  $B_k > C$  แล้ว จะเป็นการซื้อ (ขาย) ในราคาพรีเมียม โดยมีค่าพรีเมียมเท่ากับ  $B_k - C$

สำหรับตราสารที่มีการจ่ายคูปอง  $rF$  บาท ณ คาบเวลาที่  $k$  ใดๆ เงินคูปองจำนวน  $rF$  บาท จะถูกพิจารณาเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจะถูกพิจารณาเป็นผลตอบแทน หรือ ดอกเบี้ยที่นักลงทุนได้รับ จำนวน  $I_k = iB_{k-1}$  บาท ในอัตราดอกเบี้ย  $i$  ต่องวดของการจ่ายคูปอง ส่วนที่เหลือจำนวน  $A_k = rF - I_k$  บาท จะเรียกว่า เงินปรับยอดเงินต้น เนื่องจาก  $I_k = iB_{k-1}$  และ  $B_k = (1+i)B_{k-1} - rF$  ดังนั้น จะได้

$$A_k = rF - iB_{k-1} = ((1+i)B_{k-1} - B_k) - iB_{k-1} = B_{k-1} - B_k \quad (5.41)$$

นั่นหมายความว่า เงินปรียอดเงินต้น คือเงินส่วนต่างของมูลค่าตามบัญชี ณ คาบเวลาที่  $k-1$  และ คาบเวลาที่  $k$  เครื่องหมายของ  $A_k$  จะขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตามบัญชี กล่าวคือ ถ้ามูลค่าตามบัญชีของตราสารมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ( $B_k > B_{k-1}$ ) เครื่องหมายของ  $A_k$  จะเป็นเครื่องหมายลบ จะเรียกว่าเป็น *การสะสมของส่วนลด* (Accumulation of Discount) และจำนวนเงินสะสมส่วนลด จะเท่ากับ  $|A_k|$  บาท แต่ถ้า มูลค่าตามบัญชีของตราสารมีมูลค่าลดลง ( $B_k < B_{k-1}$ ) เครื่องหมายของ  $A_k$  จะเป็นเครื่องหมายบวก จะเรียกว่าเป็น *การตัดจ่ายพรีเมียม* (Amortization of Premium) และจำนวนเงินตัดจ่ายพรีเมียม จะเท่ากับ  $A_k$  บาท

จากสูตรที่ (5.41) หากต้องการหาสูตรรูปปิดของ  $A_k$  ทำได้โดย แทน

$$\begin{aligned} B_k &= rFa_{\overline{n-k|i}} + Cv^{n-k} \text{ จะได้} \\ A_k &= (rFa_{\overline{n-k-1|i}} + Cv^{n-k-1}) - (rFa_{\overline{n-k|i}} + Cv^{n-k}) \\ &= rF(a_{\overline{n-k-1|i}} - a_{\overline{n-k|i}}) + Cv^{n-k-1}(1-v) \end{aligned} \quad (5.42)$$

**ทฤษฎีบท 5.15** กำหนดให้  $P$  เป็นราคาตราสาร ณ วันออกตราสารและ  $C$  เป็นราคาไถ่ถอน จะได้ว่า

$$\begin{aligned} 1) \quad \sum_{k=1}^n A_k &= P - C \\ 2) \quad \sum_{k=1}^n I_k &= nrF - (P - C) \\ 3) \quad \sum_{k=1}^n B_k &= i^{-1} \left( rF(n+1) + (iC - rF)(1 + a_{\overline{n|i}}) \right) \end{aligned}$$

**พิสูจน์** 1) เพราะว่า  $A_k = B_{k-1} - B_k$  ดังนั้น  $\sum_{k=1}^n A_k = \sum_{k=1}^n (B_{k-1} - B_k) = B_0 - B_n = P - C$

2) เพราะว่า  $I_k = rF - A_k$  ดังนั้น

$$\sum_{k=1}^n I_k = \sum_{k=1}^n (rF - A_k) = \sum_{k=1}^n rF - \sum_{k=1}^n A_k = nrF - (P - C)$$

3) จากสูตร (5.41) จะได้  $B_k = rFa_{\overline{n-k|i}} + Cv^{n-k}$  ดังนั้น

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^n B_k &= \sum_{k=0}^n \left( rFa_{\overline{n-k}|i} + Cv^{n-k} \right) = rF \sum_{k=0}^n a_{\overline{n-k}|i} + C \sum_{k=0}^n v^{n-k} \\
&= rF \sum_{k=0}^n \left( \frac{1-v^{n-k}}{i} \right) + C \sum_{k=0}^n v^{n-k} \\
&= i^{-1} rF \left( n+1 - \sum_{k=0}^n v^{n-k} \right) + C \sum_{k=0}^n v^{n-k} \\
&= i^{-1} \left( rF(n+1) - rF \sum_{k=0}^n v^{n-k} + iC \sum_{k=0}^n v^{n-k} \right) \\
&= i^{-1} \left( rF(n+1) + (iC - rF) \left( 1 + a_{\overline{n}|i} \right) \right) \quad \square
\end{aligned}$$

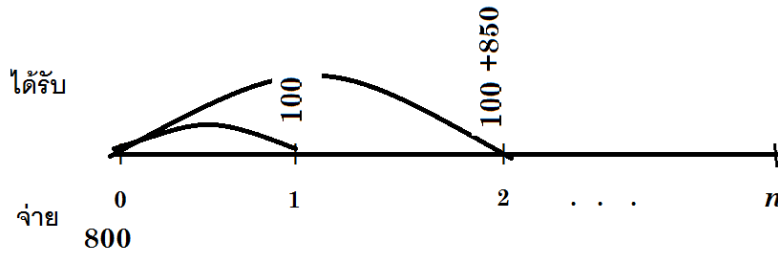
**ตัวอย่างที่ 5.24** พันธบัตรฉบับหนึ่งอายุ 10 ปี ราคาที่ตราไว้ 10,000 บาท อัตราคูปอง 10 % ต่อปี จ่ายทุกสิ้นปี อัตราผลตอบแทน 6% ต่อปีคิดทบต้นทุกปี และมีราคาไถ่ถอน 10,500 บาท จงคำนวณมูลค่าตามบัญชีของพันธบัตรฉบับนี้หลังจากจ่ายคูปองไปแล้ว 6 งวด

**วิธีทำ** ในที่นี้ อายุพันธบัตร  $n=10$  ราคาที่ตราไว้  $F=10,000$  ราคาไถ่ถอน  $C=10,500$  อัตราคูปอง  $r=0.1$  อัตราเบี้ย  $i=0.06$  ดังนั้น มูลค่าตามบัญชี หลังจากจ่ายคูปองไปแล้ว 6 งวด เท่ากับ

$$\begin{aligned}
B_6 &= rFa_{\overline{n-k}|i} + Cv^{n-k} = 0.1(10,000)a_{\overline{4}|0.06} + 10,500(1+0.06)^{-4} \\
&= 0.1(10,000) \left( \frac{1-(1+0.06)^{-4}}{0.06} \right) + 10,500(1+0.06)^{-4} = 11,782.09 \quad \square
\end{aligned}$$

**ตัวอย่างที่ 5.25** นักลงทุนท่านหนึ่งสามารถซื้อตราสารหนี้ชนิดมีคูปองได้ในราคา 800 บาท หลังจากนั้น 2 ปี มูลค่าตามบัญชีหลังจากจ่ายคูปองปีที่ 2 แล้ว เท่ากับ 850 บาทถ้าตราสารหนี้ชนิดนี้มีราคา ที่ตราไว้ 1,000 บาท อัตราคูปอง 10% ต่อปีจ่ายคูปองเป็นรายปี จงคำนวณหาอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้

**วิธีทำ** จากโจทย์เขียนแผนภาพของกระแสเงินสดรับได้ดังนี้ โดยการพิจารณามูลค่าตามบัญชี หลังจากจ่ายคูปองปีที่ 2 แล้วเป็นราคาไถ่ถอน และได้รับคูปองปีละ  $(10\%)(1,000) = 100$  บาท



ดังนั้นจากแผนภาพ จะได้ มูลค่าของเงินที่จ่าย = มูลค่าของเงินที่ได้รับ

นั่นคือ  $800 = 100v + 100v^2 + 850v^2$  (1)

เมื่อ  $v = (1+i)^{-1} > 0$  ,  $i$  เป็นอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อปี

จัดรูปสมการ (1) ใหม่ ได้  $19v^2 + 2v - 16 = 0$  (2)

แก้สมการพหุนามกำลังสอง (2) ได้  $v = \frac{1}{19}(-1 + \sqrt{305}) \approx 0.8665$

จาก  $v = (1+i)^{-1}$  แก้สมการ ได้  $i = v^{-1} - 1 \approx 0.1540 = 15.40\%$  □

**ตัวอย่างที่ 5.26** พันธบัตรฉบับหนึ่งอายุ 5 ปี ราคาที่ตราไว้ 10,000 บาท อัตราคูปอง 10 % ต่อปี จ่ายทุกครึ่งปี อัตราผลตอบแทน 6% ต่อปีคิดทบต้นทุกปี และมีราคาไถ่ถอน 10,500 บาท จงสร้างตารางมูลค่าตามบัญชีของพันธบัตรฉบับนี้หลังจากจ่ายคูปองงวดที่  $k$  ใดๆ

**วิธีทำ** ในที่นี้ อายุพันธบัตร 5 ปี พิจารณาเป็น  $n=10$  งวดตามการจ่ายคูปอง ราคาที่ตราไว้  $F=10,000$  ราคาไถ่ถอน  $C=10,500$  อัตราคูปอง  $r=0.05$  ต่องวด

อัตราเบี้ย  $i = \frac{i^{(2)}}{2} = (1+0.06)^{1/2} - 1 = 0.0296$  ต่องวด

ดังนั้น มูลค่าตามบัญชี หลังจากจ่ายคูปองไปงวดที่  $k$  ไปแล้ว เท่ากับ

$$B_k = (1+i)B_{k-1} - rF = B_{k-1} - A_k \text{ สำหรับ } k=1, \dots, 10$$

เมื่อ  $B_0 = 0.05(10,000)a_{\overline{10}|0.0296} + 10,500(1+0.0296)^{-10}$

$$= 0.05(10,000)\left(\frac{1-(1+0.0296)^{-10}}{0.0296}\right) + 10,500(1+0.0296)^{-10} = 12,117.21$$

ดังนั้น จะได้  $B_k = (1.0296)B_{k-1} - 500$  สำหรับ  $k=1, \dots, 10$  เมื่อ  $B_0 = 12,117.21$  ซึ่งแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้

| งวดที่ $k$ | คูปอง $rF$ | ดอกเบี้ย<br>$I_k = iB_{k-1}$ | เงินปรียอดเงินต้น<br>(เงินตัดจ่ายพรีเมียม)<br>$A_k = rF - I_k$ | มูลค่าตามบัญชี<br>$B_k = B_{k-1} - A_k$ |
|------------|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 0          | -          | -                            | -                                                              | 12,117.21                               |
| 1          | 500        | 358.67                       | 141.33                                                         | 11,975.88                               |
| 2          | 500        | 354.49                       | 145.51                                                         | 11,830.37                               |
| 3          | 500        | 350.18                       | 149.82                                                         | 11,680.54                               |
| 4          | 500        | 345.74                       | 154.26                                                         | 11,526.29                               |
| 5          | 500        | 341.18                       | 158.82                                                         | 11,367.47                               |
| 6          | 500        | 336.48                       | 163.52                                                         | 11,203.94                               |
| 7          | 500        | 331.64                       | 168.36                                                         | 11,035.58                               |
| 8          | 500        | 326.65                       | 173.35                                                         | 10,862.23                               |
| 9          | 500        | 321.52                       | 178.48                                                         | 10,683.76                               |
| 10         | 500        | 316.24                       | 183.77                                                         | 10,500.00                               |
| $\Sigma$   | 5,000      | 3,382.78                     | 1,617.22                                                       |                                         |

□

### 5) ราคาตราสารหนี้วันที่คำนวณราคาไม่ตรงกับวันที่จ่ายคูปอง

เพราะว่าการซื้อการขายตราสารเกิดขึ้นได้ทุกวัน ดังนั้นวันที่คำนวณราคาอาจจะไม่ตรงกับวันที่จ่ายคูปองได้ อีกประการหนึ่งที่ต้องคำนึงคือสิทธิในการรับดอกเบี้ยก่อนแรกหลังจากที่ผู้ซื้อได้ครอบครองตราสารหนี้ จะต้องคำนึงเสมอว่าคูปองก่อนแรกนั้นผู้ซื้อตราสารต่อไม่ได้มีสิทธิได้รับคนเดียวเท่านั้น นั่นหมายความว่าผู้ถือครองก่อนหน้านั้นหรือผู้ขายตราสารย่อมมีสิทธิบางส่วนในคูปองก่อนแรกด้วย

ดังนั้น สำหรับในกรณีที่ต้องการหามูลค่าตามบัญชีของตราสาร ณ เวลาที่  $k + \beta$  เมื่อ  $0 < \beta < 1$  ซึ่งเป็นการหามูลค่าตามบัญชี ณ เวลาที่ไม่ตรงคาบที่เป็นจำนวนเต็ม สมมติให้  $B_{k+\beta}$  เป็นมูลค่าตามบัญชีของตราสาร ณ เวลาที่  $k + \beta$  จะได้ว่ามูลค่าสะสมของเงิน  $B_{k+\beta}$  ณ คาบเวลาที่  $k + 1$  คือ

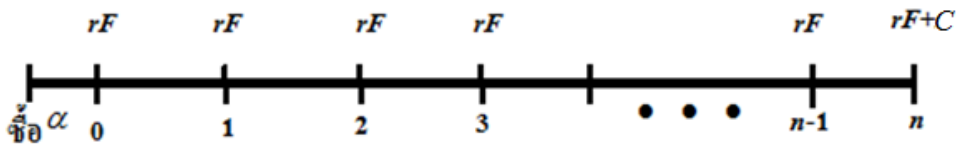
$$B_{k+\beta}(1+i)^{1-\beta} = B_{k+1} + r_{k+1}F = (1+i)B_k - r_{k+1}F + r_{k+1}F = (1+i)B_k$$

นั่นคือ 
$$B_{k+\beta} = (1+i)^\beta B_k = \sum_{i=1}^{n-k} r_{i+k} F v^{i-\beta} + C v^{n-k-\beta} \quad (5.43)$$

ดังนั้น สำหรับในกรณีที่จ่ายคูปองในอัตราคงที่  $r_k = r$  จะได้ว่า

$$B_{k+\beta} = v^{-\beta} \left( rF \sum_{i=1}^{n-k} v^i + C v^{n-k} \right) = v^{-\beta} \left( rF a_{\overline{n-k}|i} + C v^{n-k} \right) \quad (5.44)$$

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี สมมติว่านักลงทุนหนึ่ง ขายตราสารหนี้ต่อนักลงทุนสอง ซึ่งมีอายุคงเหลือ  $n+\alpha$  งวด เมื่อ  $n$  เป็นจำนวนเต็มงวด และ  $0 < \alpha < 1$  เป็นเศษงวด โดยจ่ายคูปองในอัตราคงที่  $r_k = r$



รูปที่ 5.4 แผนภาพแสดงกระแสเงินสดรับของตราสารหนี้ที่กรณิวันที่คำนวณราคาไม่ตรงกับวันที่จ่ายคูปอง

สมมติว่าสิทธิในการรับเงินคูปองก่อนแรกเป็นเวลา 0 ของนักลงทุนหนึ่งและนักลงทุนสองคิดสัดส่วนตามระยะเวลาในการถือตราสาร จะได้ว่าสิทธิในการรับเงินคูปองก่อนแรกเป็นเวลา 0 ของนักลงทุนหนึ่ง เท่ากับ  $1-\alpha$  ส่วนสิทธิของนักลงทุนสอง จะเท่ากับ  $\alpha$  ดังนั้น จำนวนคูปองก่อนแรกที่นักลงทุนหนึ่ง และนักลงทุนสองได้รับจะเท่ากับ  $(1-\alpha)rF$  และ  $\alpha rF$  ตามลำดับ

เราเรียกมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับของนักลงทุนสอง ณ วันที่ซื้อ ก่อนหักสิทธิของนักลงทุนหนึ่ง ว่า ราคาgross (Gross Price) หรือ ราคาบวกคูปองค้างรับ (Price-Plus-Accrued) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  $P_{Gross}^\alpha$  ซึ่งจากแผนภาพกระแสเงินสด จะได้

$$P_{Gross}^\alpha = rF v^\alpha + rF \sum_{t=1}^n v^{t+\alpha} + C v^{n+\alpha} = v^\alpha \left( rF + rF a_{\overline{n}|i} + C v^n \right) \quad (5.45)$$

เราเรียกมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับของนักลงทุนสอง ณ วันที่ซื้อ หลังหักสิทธิของนักลงทุนหนึ่ง ว่า ราคาclean (Clean Price) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  $P_{Clean}^\alpha$  ซึ่งจากแผนภาพกระแสเงินสด จะได้

$$P_{Clean}^\alpha = \alpha r F v^\alpha + r F \sum_{t=1}^n v^{t+\alpha} + C v^{n+\alpha} = v^\alpha (\alpha r F + r F a_{\overline{n}|i} + C v^n) \quad (5.46)$$

และผลต่างระหว่าง ราคาออร์ส กับ ราคาคลีน เรียกว่า *คูปองค้างรับ* หรือ *ดอกเบี้ยค้างรับ* (Accrued Interest) จะแทนด้วยสัญลักษณ์  $I_{Ai}^\alpha$  นั่นคือ

$$I_{Ai}^\alpha = P_{Gross}^\alpha - P_{Clean}^\alpha = v^\alpha (1-\alpha)rF \quad (5.47)$$

ในที่นี้ราคา  $P_{Clean}^\alpha$  จะเป็นราคาของตราสารที่นักลงทุนสองซื้อ โดยถ้าราคาซื้อ(ขาย)  $P_{Clean}^\alpha < C$  ก็จะได้ว่า เป็นการซื้อ(ขาย) ในราคาส่วนลด โดยมีส่วนลดเท่ากับ  $C - P_{Clean}^\alpha$  และ ถ้า  $P_{Clean}^\alpha > C$  ก็จะได้ว่า เป็นการซื้อ(ขาย) ในราคาพรีเมียม โดยมีพรีเมียมเท่ากับ  $P_{Clean}^\alpha - C$

**ตัวอย่างที่ 5.26** นายเอซื้อหุ้นกู้ ออกใหม่ในวันที่ 1 มกราคม ปี 2556 ของบริษัทหนึ่งซึ่งมีราคาที่ตราไว้ 100,000 บาท อายุ 5 ปี ในสัญญาระบุจ่ายคูปองอัตรา 10 % ต่อปี ซึ่งจะจ่ายทุกครึ่งปี คือวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ต่อมาได้ขายหุ้นกู้นี้ให้กับนายบี ในวันที่ 30 เมษายน ปี 2558 โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ย 8 % ต่อปีทบต้นทุกครึ่งปี จงคำนวณหาราคาซื้อของนายบี และดอกเบี้ยค้างรับของนายเอ ถ้าสมมติว่าราคาได้ถอน เท่ากับ ราคาที่ตราไว้

**วิธีทำ** จากโจทย์เป็นการจ่ายคูปอง 1 ครั้งต่อ 1 งวดของการคิดดอกเบี้ย จำนวนทั้งสิ้น 10 งวด(ครบกำหนดได้ถอน 31 ธันวาคม ปี 2560) โดยที่อัตราดอกเบี้ย  $\frac{0.08}{2} = 0.04$  ต่องวด และจ่ายคูปอง

ด้วยอัตรา  $\frac{0.1}{2} = 0.05$  ต่องวด ดังนั้น จ่ายคูปองงวดละ  $rF = 0.05(100,000) = 5,000$  บาท

สิทธิในการรับเงินคูปองก้อนแรกเป็นเวลา 0 (วันที่ 30 มิถุนายน ปี 2558) ของนายเอ จะเท่ากับ 4 เดือนหรือ คิดเป็น  $\frac{4}{6}$  ของคูปองก้อนแรก ส่วนสิทธิของนาย บี จะเท่ากับ 2 เดือน หรือ คิดเป็น  $\frac{2}{6}$  ของคูปองก้อนแรก และเหลือจำนวนงวดของการจ่ายคูปองอีก 4 งวด (งวดที่ 30-6-59, 31-12-59, 30-6-60, 31-12-60 ) ดังนั้น ราคาซื้อของนายบี เท่ากับ

$$\begin{aligned} P_{Clean}^\alpha &= v^\alpha (\alpha r F + r F a_{\overline{n}|i} + C v^n) \\ &= (1.04)^{-2/6} \left( \left( \frac{2}{6} \right) 5,000 + 5,000 a_{\overline{4}|0.04} + 100,000(1.04)^{-4} \right) \\ &= (1.04)^{-2/6} \left( \left( \frac{2}{6} \right) 5,000 + 5,000 \left( \frac{1-(1.04)^{-4}}{0.04} \right) + 100,000(1.04)^{-4} \right) = 103,928.92 \end{aligned}$$

และ ดอกเบี้ยค้างรับของนายเอ เท่ากับ

$$I_{Ai} = v^\alpha (1 - \alpha) r F = (1 + 0.04)^{-2/6} \left( \frac{4}{6} \right) (5,000) = 3,290.04 \quad \square$$

### 6) ตราสารหนี้ชุด

ตราสารหนี้ชุด (Series Bond) คือชุดตราสารซึ่งประกอบด้วยตราสารหลายตราสารโดยมีลำดับวันครบกำหนดไถ่ถอน สมมติตราสารหนี้ชุดนี้ ประกอบด้วย  $m$  ตราสาร โดยมีอายุตราสาร  $n_1, \dots, n_m$ , ราคาที่ตราไว้  $F_1, \dots, F_m$ , ราคาไถ่ถอน  $C_1, \dots, C_m$ , อัตราดอกเบี้ย  $r_1, \dots, r_m$  และ อัตราดอกเบี้ย  $i_1, \dots, i_m$  ตามลำดับ กำหนดให้  $P_k$ ,  $k = 1, \dots, m$  เป็นราคาตราสาร ณ วันออกตราสารหนี้ชุด (วันซื้อ) จะได้

$$P_k = r_k F_k a_{\overline{n_k}|i_k} + C_k v_k^{n_k} \quad (5.50)$$

เมื่อ  $v_k = (1 + i_k)^{-1}$

ดังนั้นราคารวมของตราสาร ณ วันออกตราสารหนี้ชุด คือ

$$P = \sum_{k=1}^m P_k = \sum_{k=1}^m \left( r_k F_k a_{\overline{n_k}|i_k} + C_k v_k^{n_k} \right) \quad (5.51)$$

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้า  $r_k = r$ ,  $i_k = i$  และ  $F_k = C_k = F$  จะได้

$$\begin{aligned} P &= \sum_{k=1}^m \left( r_k F_k a_{\overline{n_k}|i_k} + C_k v_k^{n_k} \right) = \sum_{k=1}^m \left( r F a_{\overline{n_k}|i} + F v^{n_k} \right) \\ &= F \sum_{k=1}^m \left( r \left( \frac{1 - v^{n_k}}{i} \right) + v^{n_k} \right) \\ &= F \sum_{k=1}^m \left( r i^{-1} + (1 - r i^{-1}) v^{n_k} \right) \\ &= m r i^{-1} F + (1 - r i^{-1}) F \sum_{k=1}^m v^{n_k} \end{aligned} \quad (5.52)$$

**ตัวอย่างที่ 5.27** พันธบัตรชุด ประกอบด้วยพันธบัตร 5 ฉบับ แต่ละฉบับมีราคาที่เราไว้ 20,000 บาทเท่ากันทุกฉบับและมีอัตราดอกเบี้ย 5 % ต่อปีเท่ากัน โดยวันครบกำหนดไถ่ถอนของแต่ละฉบับเป็นไปดังตาราง

| ปลายปีที่       | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| จำนวนเงินไถ่ถอน | 20,000 | 21,000 | 21,500 | 22,000 | 22,500 |

จงหาราคาซื้อของพันธบัตรชุดนี้ที่จะให้ผลตอบแทน 6 % ต่อปี

**วิธีทำ** กำหนดให้  $P_1, \dots, P_5$  เป็นราคาซื้อของพันธบัตร 5 ฉบับตามลำดับ จากโจทย์ จะได้

$$\begin{aligned} P_1 &= 0.05(20,000)a_{\overline{6}|0.06} + 20,000(1+0.06)^{-6} \\ &= 0.05(20,000)\left(\frac{1-(1+0.06)^{-6}}{0.06}\right) + 20,000(1+0.06)^{-6} = 19,016.54 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_2 &= 0.05(20,000)a_{\overline{7}|0.06} + 21,000(1+0.06)^{-7} \\ &= 0.05(20,000)\left(\frac{1-(1+0.06)^{-7}}{0.06}\right) + 21,000(1+0.06)^{-7} = 19,548.58 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_3 &= 0.05(20,000)a_{\overline{8}|0.06} + 21,500(1+0.06)^{-8} \\ &= 0.05(20,000)\left(\frac{1-(1+0.06)^{-8}}{0.06}\right) + 21,500(1+0.06)^{-8} = 19,699.16 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_4 &= 0.05(20,000)a_{\overline{9}|0.06} + 22,000(1+0.06)^{-9} \\ &= 0.05(20,000)\left(\frac{1-(1+0.06)^{-9}}{0.06}\right) + 22,000(1+0.06)^{-9} = 19,823.46 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_5 &= 0.05(20,000)a_{\overline{10}|0.06} + 22,500(1+0.06)^{-10} \\ &= 0.05(20,000)\left(\frac{1-(1+0.06)^{-10}}{0.06}\right) + 22,500(1+0.06)^{-10} = 19,923.97 \end{aligned}$$

ดังนั้น ราคาซื้อของพันธบัตรชุดนี้ที่จะให้ผลตอบแทน 6 % ต่อปี เท่ากับ

$$\sum_{k=1}^5 P_k = 19,016.54 + 19,548.58 + 19,699.16 + 19,823.46 + 19,923.97 = 98,011.71$$

□



## แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5

- 1) สมมติให้ตราสารหนี้มีราคาที่เราได้ 100,000 บาท มีราคาขาย 96,000 บาท ถ้าต้องการอัตราผลตอบแทนส่วนลดธนาคาร  $r_{BDY}$  เท่ากับ 20% นักลงทุนจะต้องถือครองกี่วัน โดยมีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้
- 2) ลงทุนทันทีตอนต้นปี 200,000 บาท จากนั้นลงทุนเพิ่มอีก 60,000 บาท ที่ปลายเดือนที่ 2 จะต้องลงทุนเพิ่มในปลายเดือนที่ 4 เท่าไร จึงจะได้รับเงินจากการลงทุน 50,000 บาท และ 60,000 บาท ปลายเดือนที่ 6 และ 8 ตามลำดับ ถ้าปลายปีได้รับเงินอีก 220,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักด้วยบาท  $r_{DWR}$  เท่ากับ 20%
- 3) บริษัทคณิตศาสตร์จำกัด (มหาชน) ประกาศแตกหุ้น หุ้นใหม่ต่อหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5:4 หุ้น นักลงทุนถือหุ้นอยู่ 10,000 หุ้น นักลงทุนจะมีหุ้นเท่าไรหลังการแตกหุ้น และคำนวณมูลค่าเงินลงทุนก่อนและหลังการแตกหุ้น ถ้าราคาก่อนการแตกหุ้น เท่ากับ 10 บาท ต่อหุ้น และราคาหลังการแตกหุ้นเท่ากับ 6 บาท ต่อหุ้น
- 4) บริษัท เกดแก้ว จำกัด (มหาชน) มีส่วนของผู้ถือหุ้น 60 ล้านบาท และมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 3 ล้านหุ้น หากนักวิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์ว่า ราคาหุ้นที่ควรเป็นเท่ากับ 12 บาทต่อหุ้น จงคำนวณ ค่า PBV ของหุ้นบริษัทนี้
- 5) บริษัท ABC มีสินทรัพย์จากการประเมินตามราคาตลาด 130 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 60 ล้านบาท ส่วนของหนี้สิน 70 ล้านบาท มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 10 ล้านหุ้น จงหามูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
- 6) จงคำนวณหาราคาหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทหนึ่งซึ่งมีการจ่ายปันผล 0.04 บาท ต่อหุ้น โดยจ่ายทุกๆ 6 เดือน เมื่อกำหนดอัตราผลตอบแทน 5% ต่อปี
- 7) จงคำนวณหาราคาหุ้นปลายปีที่ 5 ของบริษัทหนึ่งซึ่งมีการจ่ายปันผล 0.50 บาท ต่อหุ้น และจ่ายเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 2 %

8) จงหาจำนวนเงินปันผลปลายปีที่ 3 (เชิงทฤษฎี)ของหุ้นสามัญของบริษัทหนึ่ง ซึ่งมีการจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นด้วยอัตราคงที่ 5% ต่อปี โดยที่ใน 2 ปีแรก ไม่จ่ายปันผล แต่เริ่มจ่ายปันผลปลายปีที่ 3 กำหนดให้ราคาปัจจุบันของหุ้นตัวนี้เท่ากับ 60 บาทต่อหน่วย

9) หุ้นของบริษัทหนึ่ง จ่ายปันผลคงที่ ปีละ 5 บาท ต่อหน่วย แต่ต่อมาบริษัทต้องการออกโปรโมชัน จ่ายปันผลเพิ่มขึ้นทุกปี ด้วยอัตราคงที่ 2% แต่ให้มูลค่าหุ้น ณ ปัจจุบันยังคงเท่าเดิม บริษัทจะต้องประกาศปันผลต่อหุ้นเริ่มต้นปีแรกเท่าไร

10) พันธบัตรฉบับหนึ่งมีราคาที่ตราไว้ 100,000 บาท อายุ 10 ปี อัตราคูปอง 10 % ต่อปี จ่ายทุกสิ้นปี แต่ทางบริษัทผู้ออกพันธบัตรต้องการไถ่ถอนก่อนกำหนด 4 ปี จงหาราคาไถ่ถอนของพันธบัตร ณ วันไถ่ถอนก่อนกำหนด เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแท้จริง 8 % ต่อปี

11) พันธบัตรมีคูปองฉบับหนึ่ง มีราคาตราเท่ากับ 1,000,000 บาท มีอัตราคูปอง 10 % ต่อปี จ่ายทุกสิ้นปี มีราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้ และมูลค่าปัจจุบันของราคาไถ่ถอนเท่ากับ 627,412.37 บาท เมื่อคำนวณด้วยอัตราดอกเบี้ย 6 % ต่อปีทบต้นทุกปี จงหาราคาซื้อของพันธบัตรไม่มีคูปอง ที่มีราคาที่ตราไว้เท่ากับ 1,000,000 บาท และให้ผลตอบแทนเทียบเท่ากับพันธบัตรมีคูปองฉบับนี้

12) นายเอซื้อหุ้นกู้ ออกใหม่ในวันที่ 1 มกราคม 2554 ของบริษัทหนึ่งซึ่งมีราคาที่ตราไว้ 10,000 บาท อายุ 10 ปี ในสัญญาระบุจ่ายคูปองอัตรา 10 % ต่อปี ซึ่งจะจ่ายทุกสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ต่อมาได้ขายได้ขายหุ้นกู้นี้ให้กับนายบี ในวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยกำหนดอัตราผลตอบแทน 8 % ต่อปีทบต้นทุกปี จงคำนวณหาดอกเบี้ยค้างรับของนายเอ

13) จงหามูลค่าปัจจุบันของตราสารหนี้ต่อไปนี้ เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี ราคาที่ตราไว้ 100,000 บาท และราคาไถ่ถอนเท่ากับราคาที่ตราไว้

ก) หุ้นกู้ไม่มีคูปองอายุ มีอัตราส่วนลด 20 % จากราคาที่ตราไว้

ข) พันธบัตรมีคูปองอายุ 10 อัตราคูปอง 10 % ต่อปี

ค) พันธบัตรมีคูปอง มีราคาที่ ตราไว้ 100,000 บาท อัตราคูปอง 8% ต่อปี และมูลค่าปัจจุบันของเงินไถ่ถอนเท่ากับ 80,000 บาท

14) จงคำนวณหาร้อยละการเปลี่ยนแปลงราคาของพันธบัตรมีคูปองอายุ 10 ปี มีราคาที่ตราไว้ 100,000 บาท อัตราคูปอง 10 % ต่อปี จ่ายทุกสิ้นปี เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแท้จริง 8 % ต่อปี

15) กำหนดให้  $B_k$  เป็นมูลค่าตามบัญชี ของตราสารหนี้ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่  $r$

$$\text{จงแสดงว่า } \sum_{k=1}^n B_k = i^{-1}(rF - iC)(n - a_{\overline{n}|i}) + (n+1)C$$

16) พันธบัตรฉบับหนึ่งอายุ 10 ปี ราคาที่ตราไว้ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 5 % ต่อปี จ่ายทุกครึ่งปี อัตราผลตอบแทน 6% ต่อปีคิดทบต้นทุกปี และมีราคาไถ่ถอน 105,000 บาท จงคำนวณมูลค่าตามบัญชีของพันธบัตรฉบับนี้หลังจากจ่ายดอกเบี้ยไปแล้ว 10 งวด

17) พันธบัตรฉบับหนึ่งอายุ 5 ปี ราคาที่ตราไว้ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 8 % ต่อปี จ่ายทุกสิ้นปี อัตราผลตอบแทน 6% ต่อปีคิดทบต้นทุกครึ่งปี และมีราคาไถ่ถอน 10,500 บาท จงสร้างตารางมูลค่าตามบัญชีของพันธบัตรฉบับนี้หลังจากจ่ายดอกเบี้ยงวดที่  $k$  ใดๆ

18) ตราสารหนี้ชุด ประกอบด้วยตราสารย่อยจำนวน 4 ฉบับ แต่ละฉบับมีราคาที่ตราไว้ เท่ากัน คือ  $F$  บาท อัตราดอกเบี้ย  $r$  และมีราคาไถ่ถอนเรียงตามวันครบกำหนดไถ่ถอนดังนี้

|            |     |             |              |              |
|------------|-----|-------------|--------------|--------------|
| ปลายปีที่  | 5   | 10          | 15           | 20           |
| ราคาไถ่ถอน | $F$ | $F + 5,000$ | $F + 10,000$ | $F + 15,000$ |

ถ้าอัตราผลตอบแทนของตราสาร (คิดทบต้นทุกปี) เป็น 1.2 เท่าของอัตราดอกเบี้ย จงหาราคาซื้อ

พันธบัตรในเทอมของ  $F$  และ  $r$

19) พันธบัตรชุด ประกอบด้วยพันธบัตรย่อยจำนวน 5 ฉบับ แต่ละฉบับมีราคาที่ตราไว้เท่ากัน คือ 20,000 บาท และแต่ละฉบับมีราคาไถ่ถอนเท่ากันและเท่ากับราคาที่ตราไว้ โดยมีเวลาครบกำหนดไถ่ถอนของแต่ละฉบับเรียงลำดับดังนี้ ปลายปีที่ 8, 10, 12, 15 และ 20 ถ้า แต่ละฉบับมีอัตราดอกเบี้ย 5 % ต่อปีเท่ากันทุกฉบับ จงหาราคาซื้อของพันธบัตรชุด ซึ่งทำให้ผลตอบแทนเป็น 150 % ของอัตราดอกเบี้ย

20) สำหรับตราสารหนี้ อายุ  $n$  ปี กำหนดให้ ราคาที่ตราไว้  $F$  , ราคาไถ่ถอน  $C$  , อัตราดอกเบี้ย  $r$  ต่อปี และอัตราผลตอบแทน  $i$  ต่อปีทบต้นทุกปี ถ้า  $P$  เป็นราคาตราสาร และ  $g = \frac{rF}{C}$  จงแสดงว่า

$$20.1) \frac{dP}{di} = -vC \left( g \left( \uparrow a_{\overline{n}|i} \right) + nv^n \right)$$

$$20.2) \frac{dP}{dg} = Ca_{\overline{n}|i}$$

ข้อ 21)-41) จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว (แนวข้อสอบ Single Licence คัดลอกมาจาก [http://homeschooldd.com/single\\_license2/quiz.html](http://homeschooldd.com/single_license2/quiz.html))

21) ข้อใดต่อไปนี้เป็นทำหน้าที่เป็นตลาดแรก(Primary Market) ของหลักทรัพย์ที่ออกเสนอขายในประเทศไทย

- (1) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
- (2) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
- (3) ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Dealing Center : Thai BDC)
- (4) ตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange : BEX)
- (5) ตลาดตราสารอนุพันธ์ (Thailand Future Exchange : TFEX)

ก. เฉพาะข้อ (1), (4) และ (5)      ข. เฉพาะข้อ (2), (3) และ (4) ค. ถูกทุกข้อ      ง. ไม่มีข้อใดถูก

22) ทุกข้อดังต่อไปนี้ เป็นลักษณะของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีสภาพคล่องของการซื้อขายสูง ยกเว้น

- ก. เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่สามารถซื้อขายระหว่างกันได้สะดวก
- ข. เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ผู้ถือสามารถขายเพื่อเปลี่ยนสภาพกลับมาเป็นเงินสดได้โดยสะดวก เมื่อผู้ถือต้องการใช้เงิน
- ค. เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ผู้ถืออาจต้องถือสินทรัพย์นั้นไปจนกว่าจะครบอายุที่กำหนดไว้
- ง. ทุกข้อเป็นลักษณะของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีสภาพคล่องทางการเงินสูง

23) ทุกข้อต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างตลาดเงินและตลาดทุน ยกเว้น

- ก. ตลาดเงินเป็นตลาดที่มีการซื้อขายตราสารทางการเงินที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี แต่ตลาดทุนเป็นตลาดที่มีการซื้อขายตราสารทางการเงินที่มีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
- ข. ตราสารทางการเงินในตลาดเงินได้แก่ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินคลังฯลฯ
- ค. ตราสารทางการเงินที่สำคัญในตลาดทุน ได้แก่ หุ้นกู้ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ฯลฯ
- ง. ในการระดมเงินทุนเพื่อนำไปใช้ลงทุนในโครงการระยะยาว กิจการสามารถระดมได้จากทั้งตลาดเงิน และ ตลาดทุน

24) ทุกข้อต่อไปนี้อยู่ว่าเป็นบทบาทและประโยชน์ของตลาดตราสารทุน ยกเว้น

- ก. เป็นแหล่งระดมเงินทุนระยะยาวให้แก่กิจการที่ต้องการลงทุนในโครงการระยะยาว
- ข. ทำให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์
- ค. เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสถานะของธุรกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
- ง. เป็นแหล่งระดมเงินทุนที่ก่อให้เกิดต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงิน และไม่ก่อให้เกิดปัญหาการกระจายรายรับต่อหุ้น (Dilution Effect)

25) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับตลาดแรกของตลาดตราสารทุนในประเทศไทย

- ก. บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนใน SET หรือ mai ได้ต้องมีการกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลที่แน่นอน
- ข. ในการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนในวงกว้าง (Public Offering) บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องยื่นขอและได้รับอนุญาตการเสนอขายจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
- ค. ช่องทางการเสนอขายตราสารทุนในตลาดแรกสามารถดำเนินการในรูปการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเสนอขายแก่ประชาชนในวงกว้าง
- ง. ทุกข้อกล่าวได้ถูกต้อง

26) ทุกข้อต่อไปนี้แสดงถึงหลักการที่ว่าการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง ย่อมให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูง ยกเว้น

- ก. หุ้นกู้อายุ 3 ปีที่มีระดับความน่าเชื่อถือ AAA มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าหุ้นกู้อายุเท่ากันซึ่งมีระดับความน่าเชื่อถือ BBB+
- ข. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
- ค. ธนาคารเรียกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากบริษัทที่มีอัตราหนี้สินต่อทุน 2:1 ในอัตราที่สูงกว่าบริษัทที่มีอัตราหนี้สินต่อทุน 1:1
- ง. การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไร้ความเสี่ยงจะให้อัตราผลตอบแทนที่เท่ากับ 0 %

27) บริษัท A มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 400 ล้านบาท โดยราคาที่เราได้ของหุ้นสามัญของบริษัท A เท่ากับ 10 บาท นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ประมาณการว่าบริษัท A จะมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 80 ล้านบาท ในปีหน้า หากอัตราส่วน P/E ของหุ้นของบริษัทที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบริษัท A คือ 12 เท่า และราคาตลาดของหุ้นบริษัท A เท่ากับ 20 บาท นักลงทุนที่ถือหุ้นบริษัท A อยู่ควรทำอย่างไร

- ก. ขายหุ้นบริษัท A ทั้ง เพราะหุ้นบริษัทดังกล่าวราคาแพงเกินไป
- ข. ซื้อหุ้นบริษัท A เพิ่ม เพราะหุ้นบริษัทดังกล่าวราคายังถูกอยู่
- ค. ไม่ต้องทำอะไร เพราะหุ้นบริษัท A มีราคาที่เหมาะสมแล้ว
- ง. ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะตอบคำถาม

28) ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว นักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ต่ำ ต้องการความปลอดภัยของเงินลงทุนสูง และต้องการสภาพคล่องในการไถ่ถอนเงินลงทุน ผู้ลงทุนควรเลือกลงทุนในตราสารประเภทใด

- ก. การฝากเงินแบบบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์
- ข. การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
- ค. การลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือสูง
- ง. การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

29) ทุกข้อต่อไปนี้เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ยกเว้น

- ก. สิทธิในความเป็นเจ้าของกิจการตามสัดส่วนการถือครอง
- ข. สิทธิในการได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ
- ค. สิทธิในสินทรัพย์ของกิจการหลังเจ้าหนี้
- ง. ทุกข้อจัดเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ

30) ทุกข้อต่อไปนี้เป็นตัวแปรที่มีส่วนในการกำหนดราคาตราสารทุน ยกเว้น

- ก. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการ
- ข. ความสามารถในการทำกำไรของกิจการ
- ค. อัตราคิดลด
- ง. ถูกทุกข้อ

31) ทุกข้อต่อไปนี้เป็นสิทธิประโยชน์จากการลงทุนในหุ้นสามัญ ยกเว้น

- ก. สิทธิในการได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผล
- ข. สิทธิในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่
- ค. สิทธิในการออกเสียงเพื่อควบคุมดูแลการบริหารบริษัท
- ง. สิทธิในการได้รับเงินปันผลในอัตราหรือจำนวนที่แน่นอนทุกปี

32) ทุกข้อต่อไปนี้เป็นความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทุน ยกเว้น

- ก. ความเสี่ยงตลาด
- ข. ความเสี่ยงทางธุรกิจ
- ค. ความเสี่ยงทางการเงิน
- ง. ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกหลักทรัพย์จะผิดนัด ไม่ชำระหนี้

33) เมื่อครบกำหนดชำระคืนตราสารหนี้ บริษัทผู้ออกตราสารจะต้องชำระคืนมูลค่าใดให้แก่ผู้ลงทุนในตราสารหนี้

- ก. มูลค่าตลาดของตราสารหนี้      ข. ราคาที่ตราไว้ของตราสารหนี้
- ค. มูลค่าที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า      ง. ราคาใช้สิทธิ

34) ในการพิจารณาความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้ นักลงทุนควรพิจารณาข้อมูลประเภทใดมากที่สุด

- ก. อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้      ข. อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้
- ค. อายุคงเหลือของหุ้นกู้      ง. ราคาที่ตราไว้ของหุ้นกู้

35) ถ้านักลงทุนคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในช่วงขาลง นักลงทุนควรลงทุนในหุ้นกู้ที่มีลักษณะเช่นใด

- ก. ควรลงทุนในหุ้นกู้ที่มี Duration สูง และ Convexity สูง
- ข. ควรลงทุนในหุ้นกู้ที่มี Duration ต่ำ และ Convexity ต่ำ
- ค. ควรลงทุนในหุ้นกู้ที่มี Duration สูง และ Convexity ต่ำ
- ง. ควรลงทุนในหุ้นกู้ที่มี Duration ต่ำ และ Convexity สูง

36) ข้อใดต่อไปนี้เป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่อยู่ในประเทศไทย

- ก. Moody's
- ข. บริษัท ไทยเรตติ้งอินฟอร์เมชันเซอร์วิส จำกัด (TRIS)
- ค. บริษัท ฟิทช์เรตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (FITCH)
- ง. ถูกทั้ง ข) และ ค)

37) ถ้าบริษัท A มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ต่ำ จะเกิดอะไรขึ้นกับบริษัท A ถ้าบริษัท A จะมีการออกตราสารหนี้

- ก. บริษัท A จะไม่สามารถออกตราสารหนี้ได้
- ข. บริษัท A อาจจะต้องออกตราสารหนี้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ
- ค. บริษัท A อาจจะต้องออกตราสารหนี้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูง
- ง. ถูกทั้งข้อ ก) และ ข)

38) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ปกติจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยใดต่อไปนี้

- ก. อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk-Free Rate)
- ข. อัตราคูปองของหุ้นกู้ (Coupon Rate)
- ค. กำหนดระยะเวลาไถ่ถอนของหุ้นกู้ (Time to Maturity)
- ง. อัตราผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน (Yield to Maturity)

39) ตราสารหนี้อายุ 5 ปี ชนิดใดต่อไปนี้ มีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุด

- ก. ตราสารหนี้ที่มีอัตราคูปองลอยตัว (Floating-Rate Note)
- ข. ตราสารหนี้ชนิดไม่มีการจ่ายคูปอง (Zero-Coupon Bond)
- ค. Callable Bond ซึ่งมีอัตราคูปอง 5% ต่อปี
- ง. Puttable Bond ซึ่งมีอัตราคูปอง 5% ต่อปี

40) ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นลักษณะของตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill)

- ก. เป็นตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่รัฐบาลเป็นผู้ออกจำหน่าย เพื่อกู้ยืมเงินระยะสั้นจากประชาชนโดยไม่มีดอกเบี้ย
- ข. สามารถออกจำหน่ายที่ราคาสูงกว่าราคาที่ตราไว้
- ค. วัตถุประสงค์หลักในการออกตั๋วเงินคลัง คือ การชดเชยภาวะขาดดุลของรัฐบาลและเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารนโยบายการคลัง
- ง. สามารถใช้สร้างเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นให้แก่ตลาดการเงินของประเทศ

41) หุ้นกู้ที่ให้สิทธิแก่ผู้ออกในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนได้ก่อนวันที่หุ้นกู้หมดอายุ ตามราคาไถ่ถอนคืนที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า เรียกว่า

- ก. Callable Bond      ข. Puttable Bond      ค. Convertible Bond      ง. Straight Bond